



عمل الطالبات:

رانية حميد احمد الحميدي

ساجدة محمد محمد الصراري

جنى جرير سعيد السروري

إشراف:

م/عزام الاشبط

الفصل الاول

التسلسل	الموضوع	رقم الصفحة
1.1	المقدمة	
1.2	مشاكل النظام	
1.3	اهداف النظام	
1.4	اهميه النظام	
1.5	تمهيد فوائد	
1.6	حدود النظام	
1.7	دراسة الجدوى	
1.8	منهجية النظام	
الفصل الثاني		
2.1	تعريف النظام	
2.2	سيناريو الموقع	
2.3	الدراسات السابقة عيوب و مميزات	
الفصل الثالث		
3.1	المقدمة	
3.2	جمع المتطلبات	
3.3	أنواع التجارة الالكترونية	
3.4	تحليل المخاطر والتحديات المتوقعة	
الفصل الرابع		
4.1	لغة UML	
4.2	Usecase Diagram	
4.3	Class Diagram	
4.4	Erd Diagram	
4.5	وصف الجداول	

	Data Flow Diagram	4.6
	Squence Diagram	4.7
الفصل الخامس		
	واجهة المستخدم	5.1
	واجهة الادمن	5.2

الباب الأول

1.1 المقدمة:

في الوقت الحالي، أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وتشكل المحرك الرئيسي لتطور العديد من المجالات، وعلى رأسها التجارة الإلكترونية. ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت والهواتف الذكية، باتت منصات الشراء والتوصيل عبر الإنترنت ضرورة لتيسير التعاملات بين البائعين والمشتريين.

يركز مشروعنا على توظيف التكنولوجيا في خدمة التجارة الإلكترونية، من خلال تطوير منصات ذكية ومبتكرة تساهم في ربط أصحاب المنتجات، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بالمستهلكين بطريقة سهلة وسريعة. نحن نؤمن بأن الحلول التقنية قادرة على تحسين تجربة المستخدم، وزيادة كفاءة عمليات البيع والشراء.

ريزا عبارة عن موقع إلكتروني مخصص لتوصيل الطلبات، يهدف إلى دعم أصحاب المنتجات الصغيرة عبر تمكينهم من عرض منتجاتهم والترويج لها من خلال منصة رقمية موثوقة. يتيح الموقع للمستخدمين تصفح مجموعة واسعة من المنتجات، والشراء بسهولة من خلال وسائل دفع إلكترونية آمنة ومريحة. بعد تأكيد الطلب، يتولى فريق التوصيل مهمة إيصال المنتج إلى العميل.

يعتمد المشروع على نظام متكامل يُسهّل عمليات البيع والشراء، ويُعزز من كفاءة الأداء التجاري، مما يساهم في تطوير المشاريع الصغيرة وتحقيق رضا المستخدمين.

1.2 مشاكل النظام:

1. عدم وجود نظام
2. الاعتماد فقط على البيع المحلي أو من خلال المحلات أو الأسواق.
3. سوء تقديم المنتج بشكل جذب من ناحية التصوير والتفاصيل والعرض
4. تأخر في تسليم الطلب مما يؤدي إلى استياء العميل وعدم التعامل معه مره اخرى
5. عدم وضوح تفاصيل المنتج
6. ضعف الثقة بين البائع والمشتري
7. صعوبة الوصول إلى جمهور أوسع أو عملاء جدد
8. صعوبة تحمل التكاليف التقنية لتطوير أعمالهم.
9. خوف أصحاب المنتجات الصغيرة من الاحتيال أو فقدان الأرباح بسبب منصات غير موثوقة
10. مشاكل في العنوان وصعوبة تحديد الموقع
11. صعوبة تتبع الطلب
12. عدم القدرة على التعامل مع أكثر من مستخدم في نفس الوقت
13. سوء التسويق والاعلان
14. الاعتماد على حلول توصيل أو تسويق باهظة التكلفة، مثل إنشاء موقع خاص أو التعاقد مع شركات توصيل كبرى.
15. صعوبة التعامل وإدارة أنواع متعددة من المنتجات
16. صعوبة في تنظيم المنتجات المتعددة وتصنيفها بشكل واضح
17. مشكلات الدفع وعدم وجود خيارات دفع
18. أسعار المنتجات غير مستقرة ومتزنة
19. عدم وجود منصة موحدة للطلب والتواصل
20. نسيان أو ضياع الطلبات بسبب غياب نظام منظم
21. مشاكل في التوصيل
22. صعوبة توفير خدمة توصيل موثوقة بسبب ارتفاع التكلفة أو قلة شركات التوصيل المناسبة.
23. تأخير في توصيل الطلبات، مما يؤثر على سمعة العمل
24. الخوف من عدم استلام الطلب أو عدم جودة المنتج كما هو معروض

1.3 أهداف النظام:

✓ الأهداف الرئيسية

الهدف الرئيسي: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة في ترويج لمشاريعهم و الوصول إلى جمهور أوسع وتحقيق نمو مستدام لأعمالهم

اهداف رئيسية:

1. إنشاء نظام متكامل لإدارة المنتجات، الطلبات، الدفع، والتوصيل. هذا النظام يجب أن يكون سهل الاستخدام لأصحاب المنتجات والمستخدمين على حد سواء.
2. سرع توصيل الطلب لا تتجاوز اليوم
3. عرض المنتجات الأقرب جغرافيًا للمستخدم لتقليل تكاليف التوصيل وتعزيز شعور المجتمع المحلي.
4. إضافة ميزة تحديد الموقع الجغرافي باستخدام الخرائط الإلكترونية، مع إدخال العناوين بسهولة.
5. إتاحة الفرصة لأصحاب المنتجات للوصول إلى جمهور أوسع عبر الموقع الإلكتروني، سواء داخل المنطقة المحلية أو خارجها
6. تمكين أصحاب المنتجات من عرض بضائعهم محليًا وخارج النطاق الجغرافي.
7. اضافة عمليه الدفع عبر الموقع

اهداف فرعية:

1. تصميم نظام متقدم يُتيح تصنيف المنتجات بسهولة بناءً على الفئات والعلامات لتسهيل الوصول إليها
2. تحسين محركات البحث داخل الموقع لتسهيل العثور على المنتجات بسهولة.
3. إضافة ميزة تتبع مباشر لحالة الطلب من خلال خريطة أو حالة الطلب الزمنية.
4. إشعارات تلقائية عند استقبال الطلبات لتجنب الفوضى وضياح المعلومات
5. تحليل بيانات السوق لمساعدة البائعين على تحديد المنتجات الأكثر طلبًا والأسعار المناسبة.
6. إمكانية عرض خصومات و عروض في الصفحة الرئيسية بناءً على طلب صاحب المنتج
7. التغلب على تحديات مثل سوء التسويق، عدم وضوح تفاصيل المنتجات، وصعوبة الوصول إلى العملاء الجدد.
8. إدراج حقول مخصصة للوصف التفصيلي للمنتجات، مع إمكانية إضافة صور وفيديوهات توضح المميزات
9. تمكين النظام من التعامل مع عدد كبير من المستخدمين في نفس الوقت
10. تفعيل التسويق الرقمي مثل تحسين محركات البحث (SEO)، الحملات الإعلانية المدفوعة، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة الانتشار
11. توفير خطط اشتراك مرنة ورسوم منخفضة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة
12. تقديم نظام دفع آمن مع ضمانات ضد الاحتيال، بالإضافة إلى نظام تقييم ومراجعات لبناء الثقة بين البائعين والمشتريين.
13. تقديم سياسات واضحة لاسترجاع المنتجات أو استبدالها لزيادة راحة العملاء

1.4 أهمية النظام:

ريزا ليس مجرد منصة، بل هو (جسر بين الطموح والفرصة). يمنح أصحاب المشاريع القدرة على (الظهور، التنظيم، والنمو) دون تعقيد أو تكاليف باهظة. يوفر بيئة تجمع (الثقة، الاحترافية، وسهولة الوصول) مما يحوّل الأعمال الفردية إلى كيانات تنافس بقوة في السوق، ويجعل كل منتج محلي أقرب للناس... وأقرب للنجاح

1.5 تمهيد الفوائد:

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها اليمن، بات البحث عن سبل الابتكار في سبل العيش ضرورة ملحة، لا سيما بالنسبة للمرأة اليمنية التي أظهرت قدرة استثنائية على التكيف والإبداع. لقد شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في مبادرات المشاريع المنزلية التي تديرها النساء، والتي تنتوع بين الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، والمنتجات التجميلية وغيرها، لتشكل شريان حياة أساسي لدعم الأسر وتأمين مستقبل أفضل.

يهدف هذا البحث إلى التعمق في تحليل واقع هذه المشاريع الواعدة، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه النساء المنتجات في مراحل الإنتاج والتسويق والوصول إلى الأسواق المستهدفة، والتي غالباً ما تشمل نقص التمويل، ضعف البنية التحتية اللوجستية، ومحدودية فرص الوصول للعملاء. في المقابل، يستكشف البحث الفرص الكامنة التي يمكن استثمارها لدعم وتطوير هذه المشاريع، مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية، بناء القدرات التسويقية، وتعزيز شبكات الدعم المجتمعي.

وتكمن الأهمية المحورية لهذا البحث في كونه:

- مرجعاً توثيقياً: يقدم تحليلاً شاملاً ودقيقاً للوضع الراهن للمشاريع المنزلية النسائية في اليمن، مما يسد فجوة في الأدبيات البحثية المحلية.
- أداة تمكين: يوفر رؤية قيمة للجهات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التنموية، لمساعدتهم على تصميم برامج دعم فعالة ومستهدفة تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة.
- مُحفزاً للابتكار: يقترح توصيات عملية وحلولاً مبتكرة، لا سيما في مجال توظيف التكنولوجيا الرقمية كمنصات التجارة الإلكترونية، لتعزيز جودة المنتجات وتوسيع نطاق التسويق والوصول إلى أسواق أوسع.
- مؤشراً للتنمية: يشجع على تبني نماذج عمل مستدامة تدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المجتمعية الشاملة.

1.6 حدود النظام:

لكل نظام إطار يحدد نطاق عمله، سواء من حيث الوظائف، الزمان، أو المكان، وهذه الحدود تتيح تطوير النظام بشكل تدريجي ومدرّس لتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة ومرونة.

1. الحدود الوظيفية

- عرض المنتجات: يُمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة عرض منتجاتهم بكل احترافية عبر المنصة.
- إدارة الطلبات والتوصيل: يشمل النظام آلية متكاملة لإدارة الطلبات، خيارات دفع متعددة، وجدولة التوصيل.
- نظام التقييم والمراجعات: يمكن للعملاء ترك تقييماتهم وملاحظاتهم لتعزيز الشفافية وبناء الثقة.

2. الحدود المكانية

- النطاق الجغرافي: يتركز عمل النظام في محافظة تعز مع إمكانية التوسع مستقبلاً.
- مناطق التوصيل: يتم تحديد المناطق المتاحة للتوصيل بدقة لضمان سرعة الخدمة وكفاءتها.

3. الحدود الزمنية

- أوقات التوصيل: يتم تحديد وقت توصيل كل طلب بناءً على موقع العميل وطبيعة الخدمة.
- ساعات العمل: تلتزم المنصة بأوقات عمل محددة لمقدمي الخدمات وشركات التوصيل لضمان جودة الأداء واستمراريته.

1.7دراسة الجدوى:

تُعد دراسة الجدوى من الأدوات الأساسية التي تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع على تقييم فكرة المشروع قبل البدء في تنفيذها. فهي تتيح فهماً شاملاً لجميع جوانب المشروع من حيث الإمكانيات الفنية، التشغيلية، المالية، والتسويقية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والتحديات المحتملة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم مشروع إنشاء موقع إلكتروني لدعم المنتجات المنزلية الخاصة بالنساء، حيث يعمل الموقع كحلقة وصل بين البائعات من النساء في منازلهن والعملاء في مختلف المناطق، مع توفير خدمات الدفع والتوصيل بطريقة سهلة وآمنة. تسعى هذه الدراسة إلى التأكد من جدوى المشروع، وتحديد مدى قابليته للتنفيذ والنجاح على أرض الواقع، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتمكين النساء اقتصادياً ودعم المشاريع الصغيرة.

1. الدراسة الفنية:

تهدف الدراسة الفنية إلى تحليل الجوانب التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتحديد المتطلبات البرمجية والبنية التحتية المناسبة لضمان كفاءة النظام.

1-1 بنية الموقع

نوع المشروع: منصة تجارية إلكترونية محلية تهدف إلى تمكين النساء صاحبات المشاريع المنزلية من عرض منتجاتهن وبيعها عبر الإنترنت.

التقنيات المستخدمة:

- الواجهة الأمامية (Front-end):

- HTML5 لإنشاء الهيكل الأساسي للصفحات.
- CSS3 لتصميم الواجهات وتنسيق العناصر.
- Js لإضافته التفاعلية و تحسين تجربة المستخدم

- الواجهة الخلفية (Back-end):

- Python باستخدام إطار العمل Flask، لما يتميز به من خفة وسهولة في بناء تطبيقات الويب الصغيرة والمتوسطة.

- قاعدة البيانات:
 - SQLite3 كحل بسيط ومناسب لمشاريع ذات حجم بيانات صغير إلى متوسط، مع إمكانية الترقية لاحقاً إلى أنظمة قواعد بيانات أقوى مثل PostgreSQL حسب نمو المشروع.

- الاستضافة:
 - سيتم استخدام خادم سحابي (مثل Render أو Railway أو Heroku) لتسهيل الوصول للموقع عبر الإنترنت، وتوفير الاستمرارية والمرونة في التوسّع مستقبلاً.

- بيئة التطوير:
 - تم اعتماد Visual Studio Code كمحرر رئيسي للشفرة البرمجية، لدعمه القوي للغات المستخدمة وتوفر العديد من الإضافات التي تُسهّل عملية التطوير والتصحيح.

الوظائف الأساسية:

- تسجيل البائعات بعد مقابلتهن وتوثيق بياناتهن.
- عرض المنتجات بشكل منظم حسب التصنيفات.
- تسجيل العملاء وتفعيل عربة التسوق والدفع.
- لوحة إدارة للإشراف على الطلبات والبيانات.
- نظام إشعارات.
- نظام تتبع الطلبات.
- تقييم المنتجات والبائعات.

2. الدراسة التشغيلية

تركز الدراسة التشغيلية على تقييم مدى قدرة النظام على العمل بفعالية في بيئة التشغيل اليومية، مع تحديد الموارد البشرية والعمليات المطلوبة لتشغيله بسلاسة.

1-2 الموارد البشرية المطلوبة

الوظيفة	العدد	المهام
مدير المشروع	1	إشراف العام والتنسيق
موظف تسجيل البائع	1	تسجيل البائعين
مبرمج/مطور ويب	1	تطوير المواقع و الصيانه التقنيه
موظف ادخال البيانات	1	ادخال بيانات المنتجات الى الموقع
خدمه العملاء	1	الرد على استفسارات العملاء
موظف توصيل	1	استلام و توصيل الطلبات

2-2 العمليات اليومية

استلام طلبات الشراء.

إشعار البائعة والعميل.

تنسيق التوصيل.

تحديث حالة الطلب.

استقبال الشكاوى/الاستفسارات.

3. الدراسة المالية:

تسعى الدراسة الاقتصادية إلى قياس الجدوى المالية للمشروع من خلال تحليل التكاليف والعوائد المتوقعة لضمان تحقيق الربحية والاستدامة.

1-3 التكاليف التأسيسية (مرة واحدة)

البند	التقدير التقريبي (بالريال اليمني)
تطوير الموقع	400,000
شراء اسم نطاق + استضافة	30,000
أجهزة لابتوب + موبايلات	300,000+500,000
مصاريف تسويق أولي	100,000
التكاليف الإجمالية	1,030,000

2-3 التكاليف الشهرية التشغيلية

البند	التكلفة (الشهرية)
رواتب الموظفين	40,000
انترنت و كهرباء	30,000
وقود وصيانة توصيل	40,000
دعم فني وتحديثات	40,000
أدوات تغليف	30,000
الإجمالية الشهري	180,000

3-3 الإيرادات المتوقعة

عمولة 10% على كل عملية بيع.
متوسط عدد الطلبات يوميًا: 20 طلب.
متوسط الطلب: 5,000 ريال.
الدخل الشهري: $20 \times 30 \times 500 = 300,000$ ريال شهريًا
بعد التطوير والتوسع: ممكن يصل إلى 700,000 – 1,000,000 ريالًا شهريًا.

4. الدراسة التسويقية

1-4 الجمهور المستهدف

النساء المنتجات في المنازل.
العملاء الباحثين عن منتجات منزلية محلية.
الأسر التي ترغب في دعم المشاريع الصغيرة.

2-4 القنوات التسويقية

تهدف الدراسة التسويقية إلى تحليل السوق المستهدف وتحديد استراتيجيات الوصول إلى العملاء المحتملين لضمان جذبهم وزيادة المبيعات.
و استخدام اتساب فيسبوك وإنستغرام من أجل الترويج للموقع.

5. الدراسة القانونية

تركز الدراسة القانونية على التأكد من التزام المشروع بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حماية البيانات، وحقوق المستهلك.
تسجيل النشاط التجاري لدى الجهات المختصة.
صياغة سياسة خصوصية وشروط استخدام.
توثيق البائعات وتوقيع تعهد بالالتزام.
عقود موقعة مع موظفي التوصيل.

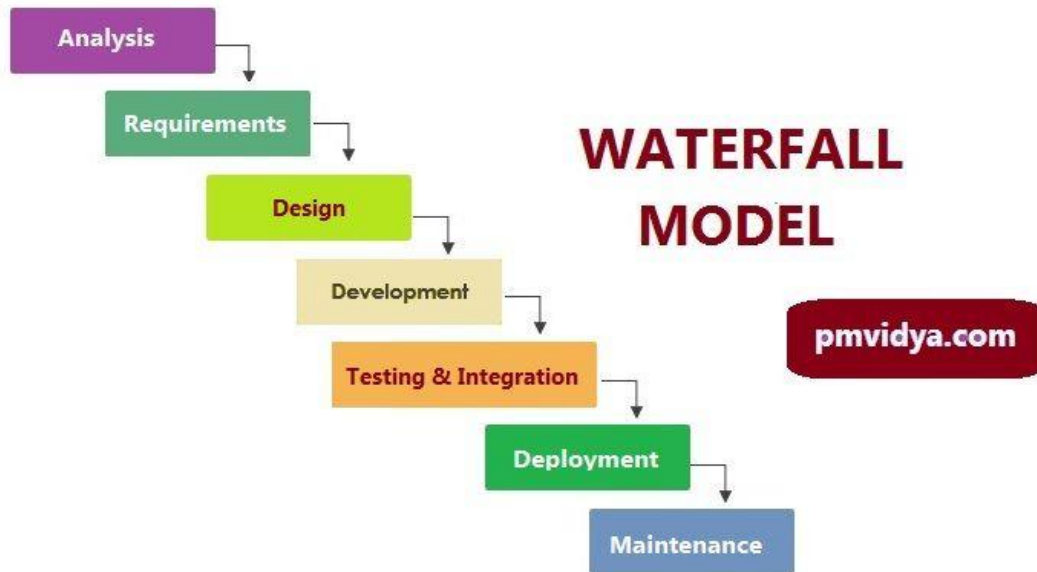
(نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) SWOT تحليل

النوع	التفاصيل
القوة	مشروع يخدم شريحة مهمة + تكلفة تشغيل منخفضة
الضعف	ضعف البنية التحتية الإلكترونية + عدم التزام بعض البائعات
الفرص	توسيع السوق إلى المحافظات + دعم منظمات للمرأة
التهديدات	المنافسة من منصات كبرى + انقطاع الإنترنت أو الوضع الأمني

1.8 منهجية النظام:

منهجية النظام هو (الشلال)

تم اختيار منهجية الشلال لأنها تركز على تسليم المنتج النهائي بعد إتمام جميع المراحل دون تحديثات مستمرة. هذا يعني أن أي ملاحظات من المستخدمين تُؤخذ في الحسبان فقط في نهاية الدورة، مما قد يؤثر على ملاءمة المنتج للسوق ورضا العملاء.



الباب الثاني: وصف النظام

2.1 تعريف النظام :

ريزا هو منصة متكاملة تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يمتلكون منتجات لكن يواجهون تحديات في الترويج والبيع. يوفر النظام واجهة سهلة الاستخدام تمكّن البائعين من عرض منتجاتهم بأعلى درجات الاحترافية، والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء. كما نقدم خدمات الدفع الإلكتروني الآمن لضمان حماية المعاملات، بالإضافة إلى خدمات التوصيل ودعم العملاء لضمان تجربة تسوق متميزة وسلسة، نعرز من رضا العملاء وتساهم في نمو الأعمال.

2.2 سيناريو الموقع:

- الشخصيات الأساسية:
- البائعة (المرأة صاحبة المنتج المنزلي)
- العميل (المشتري عبر الموقع)
- موظف التوصيل
- إدارة الموقع

1. مرحلة التسجيل كبائع (البائعة وموظف التسجيل)

- البائعة تلقي بموظف من إدارة الموقع بشكل مباشر لتسجيلها كبائعة.
- الموظف يطلب منها بيانات أساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، العنوان، وربما بطاقة هوية أو إثبات ملكية المنتج.
- الموظف يدخل بيانات البائعة في نظام الموقع ويوفر لها حساب بائع رسمي.
-

2. مرحلة التصفح والطلب (العميل)

- العميل يدخل الموقع ويبدأ بتصفح المنتجات حسب الأقسام أو البحث عن منتج معين.
- يختار منتجاً يعجبه ويطلع على تفاصيله، السعر، وصورة المنتج.
- يضيف المنتج إلى عربة التسوق.
- يكمل عملية الطلب، يحدد عنوان التوصيل، وطريقة الدفع (دفع إلكتروني أو عند الاستلام).
- يتلقى رسالة تأكيد الطلب عبر الموقع أو البريد الإلكتروني.

3. مرحلة التنسيق مع البائعة (التواصل بين الإدارة والبائعة)

- بعد تأكيد الطلب من العميل، إدارة الموقع تتواصل مع البائعة عبر وسائل مباشرة مثل الواتس آب، رسائل نصية، أو مكالمات هاتفية.
- الهدف من التواصل هو التأكد من جاهزية المنتج وتجهيزه للتوصيل.
- البائعة تقوم بتجهيز المنتج وتعبئته، ثم تُبلغ الإدارة بأنها جاهزة للتسليم.
- يتم تحديث حالة الطلب إلى "جاهز للاستلام".

4. مرحلة استلام المنتج (موظف التوصيل)

- موظف التوصيل يتلقى إشعاراً بضرورة استلام المنتج من البائعة.
- يزور البائعة في العنوان المحدد، يستلم المنتج، ويتأكد من مطابقته للمواصفات.
- يتم تحديث حالة الطلب إلى "في طريقه إلى العميل"

5. مرحلة التوصيل إلى العميل

- موظف التوصيل يتوجه إلى عنوان العميل لتسليم المنتج.
- عند التسليم، العميل يدفع إذا كان خيار الدفع عند الاستلام، أو يتم تأكيد الدفع الإلكتروني.
- يتم تحديث حالة الطلب إلى "تم التسليم".
- العميل يمكنه تقييم المنتج والبائعة.

6. مرحلة الدعم والمتابعة

- في حال وجود أي مشاكل (تأخير، خلل في المنتج، استفسار)، يمكن للعميل أو البائعة التواصل مع دعم الموقع عبر الدردشة أو رقم الهاتف.
- إدارة الموقع تتابع الطلبات وتعمل على حل المشاكل.

2.3 الدراسات السابقة مميزاته وعيوبها:

1. عنوان الدراسة:

منصات التجارة الإلكترونية ودورها في دعم المشاريع الصغيرة – دراسة حالة على متاجر إلكترونية عربية:

الملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التجارة الإلكترونية على نمو واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على عدد من المتاجر الإلكترونية الناشطة في العالم العربي. تناولت الدراسة كيف ساعدت هذه المنصات الرقمية في توفير بيئة منخفضة التكاليف التشغيلية مقارنة بالتجارة التقليدية، الأمر الذي أتاح لأصحاب المشاريع الصغرى الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء دون الحاجة إلى متاجر فعلية.

كما استعرضت الدراسة النماذج المختلفة لعمل هذه المنصات، مثل نموذج السوق المفتوح (Marketplace) ونموذج المتجر المستقل،

وأثر كل منهما على المبيعات والتوسع. وخلصت الدراسة إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت أداة فعالة في تمكين المشاريع الناشئة، لا سيما من خلال خفض الحواجز المالية والإدارية للدخول إلى السوق.

لكن الدراسة ركزت بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي والتجاري دون الخوض في التفاصيل الفنية المتعلقة بتجربة المستخدم أو تصميم الواجهة، كما لم تقدم توصيات تقنية لتطوير البنية التحتية للمواقع.

المميزات:

1. تركيز واضح على دعم المشاريع الصغيرة.

2. تناول العلاقة بين التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال بشكل مباشر.

العيوب:

1. غياب التحليل المتعمق لتجربة المستخدم.
2. إغفال الجانب التقني للمنصة (تصميم، أمان، استقرار).

١. ✓ الحلول المقترحة:

- a. إجراء دراسة UX/UI ميدانية: اختبار حقيقي لتجربة مستخدمين عند تصفح المنصة (سهولة الوصول، البحث، الشراء...).
- b. تحليل البنية التقنية:
 - i. اختبار الأمان (حماية البيانات).
 - ii. تحليل الأداء (سرعة التحميل، التوافق مع الهاتف).
- c. إضافة توصيات تقنية: مثل أدوات إدارة المخزون، دعم تقنيات الدفع، أو توفير تطبيق جوال.

2. عنوان الدراسة:

فعالية المنصات الرقمية في تسويق المنتجات الحرفية والمشاريع المنزلية – دراسة ميدانية:

الملخص :

تناولت هذه الدراسة بشكل ميداني أثر استخدام المنصات الرقمية في تسويق المنتجات الحرفية والمشاريع المنزلية، حيث تم تحليل عدد من الحالات الواقعية لأصحاب مشاريع يعملون من منازلهم أو في إطار محدود. ركزت الدراسة على قنوات التسويق الرقمية، مثل الحسابات التجارية في الشبكات الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية البسيطة، وتطبيقات عرض المنتجات. أوضحت النتائج أن المنصات الرقمية ساعدت بشكل كبير في تسويق هذه المنتجات والوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء، حتى في ظل محدودية الميزانيات الإعلانية. كما لوحظ أن الحرفيين الذين يستخدمون تقنيات التصوير والعرض الجيد يتمكنون من تحقيق انتشار أكبر، وتسجيل معدلات مبيعات أعلى. رغم ذلك، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء المنصة أو إدارة الطلبات والتوصيل، مما يُعد نقصاً في تحليل التجربة الكاملة للعميل والبائع.

المميزات:

1. اعتماد على بيانات ميدانية من أصحاب المشاريع.
2. تركيز على التسويق الرقمي وتفاعل العملاء.

العيوب:

1. إهمال أنظمة إدارة الطلبات والتوصيل.
2. عدم دراسة الجوانب التقنية للمنصات بشكل منهجي.

✓ الحلول المقترحة:

١. إدراج آلية عمل الطلبات داخل المنصة:
 - كيف يتم إنشاء الطلب؟ كيف تتم معالجته؟ من يسلمه؟
٢. تحليل هيكل قاعدة البيانات والنظام البرمجي:
 - ما الأدوات المستخدمة في بناء النظام؟ هل هناك لوحة تحكم واضحة للبائع والعميل؟
٣. اقتراح ربط مع خدمات توصيل (API) مثل ربط المنصة مع شركات محلية للتوصيل.

4. عنوان الدراسة:

تقييم تجربة المستخدم في مواقع إلكترونية لعرض وبيع المنتجات اليدوية:

الملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تصميم تجربة المستخدم (UX) في المنصات الإلكترونية التي تتيح بيع المنتجات اليدوية والحرفية، من خلال التركيز على الجوانب المرتبطة بسهولة التصفح، تصميم الواجهة، وتبسيط عمليات الطلب والدفع. اعتمدت الدراسة على نماذج تقييم قياسية لتجربة المستخدم، مثل وضوح التصنيفات، سرعة الموقع، والتوافق مع الهواتف الذكية. أظهرت النتائج أن المنصات ذات التصميم البسيط والواجهات التفاعلية تحقق معدلات أعلى في إتمام عمليات الشراء، كما أن وجود دعم لغات متعددة وطرق دفع متنوعة يزيد من رضا المستخدمين. واقترحت الدراسة مجموعة من التحسينات التي يمكن تطبيقها لزيادة فاعلية التصميم وتجربة المستخدم بشكل عام. رغم ذلك، لم تتناول الدراسة الجوانب التشغيلية مثل آلية التوصيل أو إدارة المخزون، كما أنها ركزت على المنتجات اليدوية فقط، مما يقلل من شمولية نتائجها.

المميزات:

1. تحليل متخصص لتجربة المستخدم وتصميم المواقع.
2. تقديم توصيات دقيقة لتحسين الأداء التفاعلي للمنصة.

العيوب:

1. اقتصر الدراسة على نوع معين من المنتجات.
2. تجاهل الجوانب المتعلقة بالتوصيل والخدمات اللوجستية.

✓ الحلول المقترحة:

١. توسيع نطاق الدراسة ليشمل فئات أخرى (الملابس، الأدوات، الأطعمة...).
٢. تحليل رحلة العميل حتى الاستلام:
 - كم يستغرق التوصيل؟ هل هناك تحديث للحالة؟ هل العميل مرتاح؟
٣. دمج تجربة البائع أيضًا: هل يجد البائع صعوبة في عرض منتجاته؟ هل يشعر بالتحكم؟

5. عنوان الدراسة:

دور التطبيقات والمنصات في تطوير الخدمات اللوجستية للمشاريع الناشئة:

الملخص :

تناولت هذه الدراسة بُعدًا مهمًا في عالم المنصات الإلكترونية، وهو البعد اللوجستي، حيث درست كيف تساهم التطبيقات والمواقع في تسهيل عمليات الشحن، التوصيل، وتتبع الطلبات للمشاريع الناشئة. وشملت الدراسة تحليلًا لعدد من المنصات الإلكترونية التي توفر خدمات متكاملة، من لحظة الطلب وحتى استلام المنتج.

ركزت الدراسة على أهمية تكامل النظام التقني بين واجهة المستخدم، إدارة الطلبات، وخدمات الشحن، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل تتبع الشحنات والإشعارات الفورية في تحسين تجربة العملاء. كما تم التطرق إلى التحديات اللوجستية في البيئات ذات البنية التحتية الضعيفة.

إلا أن الدراسة لم تُجر استبيانات مباشرة مع أصحاب المشاريع أو المستخدمين، واعتمدت بشكل كبير على تحليل ثانوي لتقارير ومنصات قائمة، مما قلل من عمق التحليل الواقعي لتجربة المستخدم والبائع.

المميزات:

1. تركيز واضح على الجانب التشغيلي والتقني للتوصيل.

2. تحليل لتكامل الأنظمة وتوفير تجربة شحن سلسة.

العيوب:

1. غياب البيانات الميدانية المباشرة.

2. عدم دراسة تأثير اللوجستيات على سلوك البائع أو المستهلك بشكل مفصل.

✓ الحلول المقترحة:

١. إجراء مقابلات مع أصحاب مشاريع حول تجربتهم في تسليم الطلبات (السرعة، التكاليف، رضا العملاء).
٢. استبيانات للمستخدمين النهائيين:
 - ما تقييمهم لسرعة التوصيل؟
 - هل يتلقون إشعارات كافية؟
٣. تحليل العلاقة بين رضا العميل وفعالية التوصيل.

الباب الثالث: التحليل

3.1المقدمه:

يمثل باب التحليل المرحلة الأساسية لفهم احتياجات النظام وتحديد مكوناته ووظائفه، حيث يتم دراسة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتحليل سلوك المستخدمين، والعلاقات بين الكيانات المختلفة. يهدف هذا التحليل إلى بناء تصور دقيق للنظام المقترح، بما يضمن تصميمه وتنفيذه بكفاءة وفقاً لأهداف المشروع.

3.2جمع المتطلبات:

1. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

إدارة الحسابات

- تسجيل البائعين والعملاء وإنشاء ملفات شخصية.
- إدارة بيانات الحساب وتحديث المعلومات الشخصية.
- تحديث معلومات الملف الشخصي للمستخدمين.
- إدارة حسابات البائعين من قبل الإدارة (إنشاء، تفعيل، تعطيل).

إدارة المنتجات

- إضافة المنتجات مع الصور والأوصاف والأسعار.
- تعديل وحذف المنتجات بسهولة.
- تصنيف المنتجات وفقاً للفئات.
- عرض المنتجات المتاحة للبيع في واجهه المستخدم.

إدارة الطلبات والتوصيل

- تقديم الطلبات وتتبع حالتها حتى التوصيل.
- توفير خيار تتبع الطلب مباشرة من الموقع.
- تأكيد تسليم الطلب من قبل العميل أو مندوب التوصيل.
- ضمان توصيل الطلبات خلال 24 ساعة.

عملية الشراء والطلب (خاصة بالعملاء)

- تصفح المنتجات المتاحة والبحث عنها (بالاسم، السعر، اسم البائع)
- إضافة منتجات إلى سلة التسوق
- عرض سلة التسوق وتعديلها
- إتمام عملية الطلب وتحديد عنوان التوصيل وطريقة الدفع
- تتبع حالة الطلب (قيد المعالجة، تم الشحن، في الطريق، تم التسليم)

دعم طرق الدفع المتعددة

- توفير خيارات الدفع الإلكتروني.
- معالجة المدفوعات الإلكترونية وتأكيداتها.
- تسجيل و توثيق عمليات الدفع الإلكترونية.

البحث والتصفيه

- البحث عن المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يتمكن المستخدم من البحث حسب اسم المنتج، السعر، أو صاحب المنتج.

الإشعارات والتنبيهات

- إشعارات فورية عن الطلبات الجديدة والتحديثات.
- تنبيهات بالخصومات والعروض الخاصة.
- ارسال اشعارات للمستخدم حول حاله الطلب.

الدعم الفني وخدمة العملاء

- توفير نظام دعم فني.
- قسم للأسئلة الشائعة (FAQ).
- تقديم الدعم الفني وحل المشكلات المتعلقة بالاستخدام او الطلبات.

التقارير و الاحصائيات (خاصه بالإدارة):

- توليد تقارير حول المبيعات , المتطلبات , المستخدمين و المنتجات الأكثر شيوعاً
- تحليل البيانات لاتخاذ قرارات لتحسين أداء الموقع.
- تتبع أداء المنتجات.

إدارة العروض الترويجية و الخصومات

- انشاء و إدارة العروض الترويجية و الخصومات على المنتجات .
- عرض العروض الترويجية و الخصومات للمستخدمين.

المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

الأداء والسرعة

- تحميل سريع للصفحات واستجابة عالية عند التصفح.
- معالجة الطلبات بسرعة لضمان تجربة مستخدم سلسة.

الأمان والخصوصية

- تشفير بيانات المستخدمين والمعاملات المالية لضمان الأمان.

القابلية للتوسع

- إمكانية إضافة ميزات جديدة بسهولة.
- توسيع الموقع خارج حدوده الجغرافية.

التوافق مع الأجهزة المختلفة

- تصميم متجاوب مع الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر.

التوافر والاستمرارية

- ضمان عمل الموقع بنسبة 99.9% دون توقف.
- خطط للطوارئ واستعادة البيانات في حال حدوث خلل.

سهولة الاستخدام

- واجهة مستخدم بسيطة وسهلة التصفح.
- تجربة مستخدم محسنة لتسهيل عمليات البيع والشراء.

2. متطلبات المستخدم (User Requirements)

متطلبات البائعين (أصحاب المنتجات)

- إبلاغ الإدارة عند توفر كميات جديدة من المنتجات أو تعديل تفاصيلها.

متطلبات العملاء

- إمكانية تسجيل الدخول إلى الموقع وتعديل الملف الشخصي.

- البحث عن المنتجات وطلبها بسهولة.
- الدفع عبر خيارات متعددة لضمان مرونة في المعاملات.
- القدرة على تقييم المنتجات والخدمات بعد التجربة.

متطلبات مسؤولي الموقع (الإدارة)

- الوصول الى لوحه تحكم شاملة لادارة جميع جوانب الموقع.
- إدارة الحسابات ومراقبة الطلبات بكفاءة عالية.
- مراقبة حالة الطلبات والتحقق من تنفيذها وفقًا للمواعيد المحددة.
- إضافة المنتجات إلى النظام وإدارتها بما في ذلك تعديل المعلومات والصور والأسعار.
- إدارة الطلبات وتتبع حالتها لضمان تقديم الخدمة في الوقت المحدد.
- إدارة التوصيل والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم المحددة.
- تلقي المدفوعات بطرق مختلفة ومراقبة المدفوعات لضمان دقة المعاملات المالية.
- الإشراف على عمليات التوصيل وضمان الالتزام بزمان التسليم المحدد.
- تحليل البيانات لتحسين الخدمات المقدمة.
- إدارة العروض الترويجية والخصومات لزيادة جاذبية الموقع وجذب العملاء الجدد.

3.3 أنواع التجارة الإلكترونية:

أنواع التجارة الإلكترونية تتعدد بحسب الأطراف المتعاملة في عملية البيع والشراء، وهناك أربع أنواع رئيسية، وهي:

1. تجارة بين الشركات (B2B - Business to Business)

هي التجارة التي تتم بين شركتين أو مؤسستين، مثل مصنع يبيع منتجاته بالجملة إلى شركة توزيع أو تاجر. مثال: شركة أدوات مكتبية تبيع كميات كبيرة إلى متجر بيع بالتجزئة.

2. تجارة بين الشركة والمستهلك (B2C - Business to Consumer)

هي النوع الأكثر شيوعًا، وتتم بين شركة تقدم منتجات أو خدمات مباشرة للمستهلك النهائي عبر الإنترنت. مثال: شراء هاتف من موقع أمازون.

3. تجارة بين مستهلك ومستهلك (C2C - Consumer to Consumer)

تحدث بين أفراد عاديين، عادة من خلال منصات وسيطة مثل المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف. مثال: شخص يبيع ملابس مستعملة على موقع مثل eBay أو Facebook Marketplace.

4. تجارة بين المستهلك والشركة (C2B - Consumer to Business)

في هذا النوع، يقدم الأفراد خدمات أو منتجات للشركات، مثل العمل الحر (freelancing) أو بيع الصور أو المحتوى.
مثال: مصمم يقدم خدمات تصميم شعار عبر موقع مثل Fiverr.

نوع التجارة الإلكترونية التي ينتمي لها المشروع:

تجارة بين مستهلك ومستهلك C2C - Consumer to Consumer

لأن النساء صاحبات المشاريع (أفراد) يقدمن منتجاتهن إلى مستهلكين آخرين (أفراد).

البائعات = أفراد (مستهلكون يبيعون) ✓
المشترون = أفراد (مستهلكون يشترون) ✓.

3.4 تحليل المخاطر والتحديات المتوقعة

تحليل المشاكل المتوقعة في مشروعك يُعتبر جزءًا مهمًا جدًا في أي بحث تطبيقي، لأنه يُظهر أنك تتوقع التحديات وتفكر في حلول واقعية لها. هذا النوع من التحليل يُدرج عادة في:

1. ضعف الاتصال بالإنترنت أو محدودية الأجهزة

بعض البائعات أو المشترين قد يواجهون مشاكل في استخدام المنصة بسبب ضعف الإنترنت أو قلة الخبرة التقنية.
الحل المقترح: تصميم واجهة بسيطة ومتجاوبة تعمل حتى في سرعات إنترنت منخفضة.

2. عدم التزام البائعات بمواصفات المنتجات أو مواعيد التوصيل

قد تؤدي التأخيرات أو التلاعب في المواصفات إلى فقدان ثقة العملاء.
الحل المقترح: وضع نظام تقييم للبائعات، وربط الحسابات بنسبة التزام.

3. محدودية وسائل الدفع الإلكترونية في بعض المناطق

بعض المستخدمين قد لا يمتلكون حسابات بنكية أو بطاقات دفع إلكترونية.
الحل المقترح: توفير خيارات دفع عند الاستلام أو باستخدام خدمات تحويل محلية.

4. مشاكل في التوصيل إلى مناطق نائية

بعض الطلبات قد يصعب توصيلها في الوقت المناسب بسبب بعد المسافة أو نقص الخدمات اللوجستية.
الحل المقترح: تحديد نطاقات التوصيل المدعومة حاليًا، وتوسيعها تدريجيًا.

5. عدم تطابق المنتج مع الصور أو الوصف

الوصف: الزبون يستلم منتجًا يختلف عما شاهده على الموقع.
الحل المقترح: إلزام البائعة برفع صور حقيقية للمنتج، وتفعيل التقييمات العامة.

6. عدم وضوح حالة الطلب بعد الشراء

الوصف: الزبون لا يعرف إن تم تأكيد طلبه أو متى سيصله.
الحل المقترح: إرسال رسائل إشعار تلقائية عبر الموقع والواتساب توضح مراحل الطلب (قيد التجهيز – في الطريق – تم التسليم).

7. دعم فني غير كافٍ

المستخدمون قد يواجهون مشاكل دون وجود دعم سريع لحلها.
الحل المقترح: توفير نظام دردشة أو رقم واتساب مخصص للدعم.

8. الاحتيال أو إنشاء حسابات وهمية

وجود حسابات غير حقيقية قد يؤدي إلى مشاكل في الثقة.
الحل المقترح: توثيق البائعات عن طريق بطاقة هوية أو إثبات ملكية المنتج.

9. عدم وضوح تقسيم الأرباح وعمولات المنصة

قد تحدث نزاعات بينك وبين البائعات حول نسبة الربح والعمولة، خصوصًا مع اختلاف أسعار المنتجات والمناطق.
الحل المقترح: وضع سياسة واضحة للعمولات مع شفافية تامة، وتوفير واجهة متابعة مالية للبائعات.

10. ضعف التسويق وصعوبة جذب عدد كبير من العملاء

المنافسة مع المتاجر الكبيرة قد تجعل من الصعب جذب زبائن جدد بفاعلية.
الحل المقترح: استخدام استراتيجيات تسويقية موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التعاون مع مؤثرين محليين، وعروض ترويجية مستمرة.

11. صعوبات في إدارة الطلبات والتواصل بين البائعة والعميل

نقص نظام متكامل لمتابعة الطلبات، وتبادل الرسائل، مما يسبب تأخير أو سوء فهم بين الطرفين.
الحل المقترح: توفير نظام تتبع طلبات داخلي، مع دعم من إدارة الموقع.

12. مشاكل في التوصيل (تأخير – عنوان خاطئ – عدم الرد)

الوصف: موظف التوصيل قد لا يصل في الوقت المحدد أو لا يستطيع التواصل مع الزبون.
الحل المقترح: تأكيد العنوان ورقم الهاتف عند الشحن، وتوفير خاصية تتبع الطلب أو تحديد فترة زمنية للتوصيل.

13. دعم فني محدود وعدم توفر مساعدة مستمرة

مشاكل تقنية قد تواجه المستخدمين ولا تجد حل سريع، مما يفقدتهم الثقة في الموقع.
الحل المقترح: توفير فريق دعم فني متواجد دائماً، مع قنوات متعددة للدعم مثل الهاتف، الدردشة، والواتساب.

14. غياب الشفافية في سياسة الاسترجاع أو الاستبدال

الوصف: الزبون لا يعرف هل يمكنه استرجاع المنتج أو تغييره، وما هي الشروط؟.
الحل المقترح: عرض سياسة استرجاع واضحة في صفحة المنتج، وقبول الإرجاع خلال مدة محددة.

الباب الرابع: التصميم

4.1 لغة UML:

تُعد لغة UML (اختصارًا لـ Unified Modeling Language) أداة مهمة تُستخدم في تحليل وتصميم الأنظمة البرمجية. وهي لغة رسومية تساعد على تمثيل مكونات النظام والعلاقات بينها بشكل واضح ومنظم. تهدف UML إلى تسهيل فهم النظام قبل البدء في برمجته، وذلك من خلال مجموعة من المخططات مثل Class Diagram، Use Case Diagram، Activity Diagram، و Sequence Diagram. تساعد هذه اللغة المطورين والمصممين في توثيق الأفكار وتحليل المتطلبات وتصميم الحلول البرمجية بطريقة فعالة ومنهجية.

4.2 مخطط usecase diagram

يُعد Use Case Diagram أحد أهم مخططات لغة UML المستخدمة في تحليل وتصميم الأنظمة البرمجية، حيث يوضح التفاعلات الرئيسية بين المستخدمين (Actors) والنظام، من خلال تصوير الحالات الاستخدامية (Use Cases) التي تمثل الوظائف والخدمات التي يقدمها النظام. ويُعتبر هذا النوع من المخططات أداة فعالة لفهم متطلبات النظام، والتواصل بين المطورين والمستخدمين النهائيين.

عناصر مخطط Use Case Diagram:

1. Actor (الممثل)

هو أي شخص أو جهة خارجية تتفاعل مع النظام، مثل المستخدم أو مدير النظام أو نظام خارجي. في المخطط الذي تم تحليله، يُمثل الممثل (Actor) شخصية "المسؤول - admin".

2. Use Case (الحالة الاستخدامية)

تمثل وظيفة أو مهمة يؤديها النظام بالتفاعل مع الممثل. كل Use Case تعبّر عن خدمة معينة يقدمها النظام مثل (إضافة منتج، حذف قسم، إنشاء تقرير، ...).

3. System Boundary (حدود النظام)

هو الإطار الذي يحدد نطاق النظام والوظائف التي يشملها. جميع الحالات داخل الإطار تُمثل المهام التي يمكن للنظام القيام بها.

4. Relationships (العلاقات)

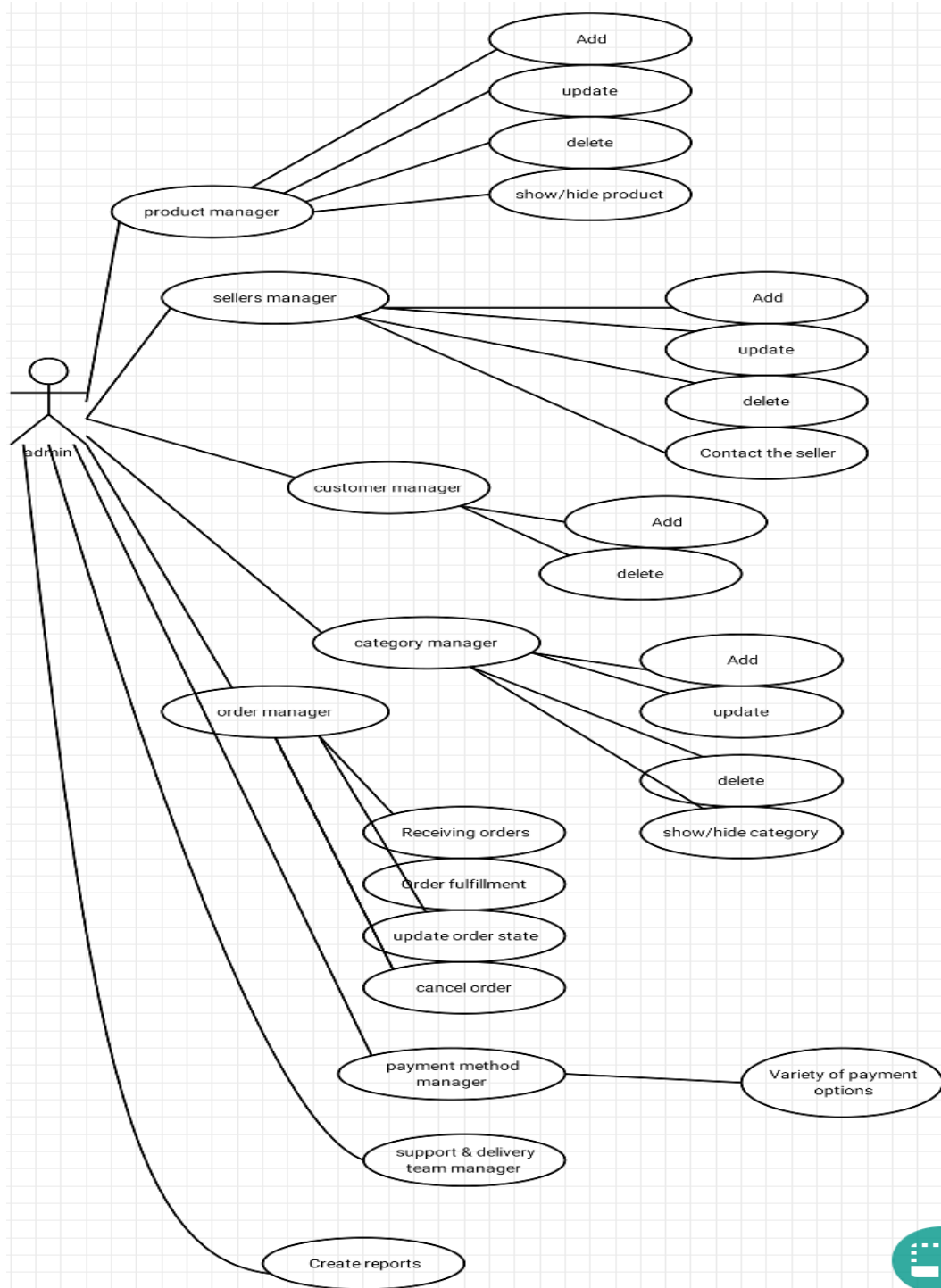
توضح كيفية تفاعل الممثل مع حالات الاستخدام. تشمل:

Association (ارتباط مباشر)

Include (تضمين)

Extend (امتداد)

Admin-1



تحليل مخطط Use Case الخاص بالبحث:

يعرض المخطط الحالات الاستخدامية المرتبطة بإدارة نظام متجر إلكتروني من قبل "المسؤول" ويحتوي على الوحدات التالية:

إدارة المنتجات (Product Manager):

إضافة منتج (Add)

تعديل منتج (Update)

حذف منتج (Delete)

إظهار/إخفاء المنتج (Show/Hide Product)

إدارة البائعين (Sellers Manager):

إضافة بائع

تعديل بيانات بائع

حذف بائع

التواصل مع البائع

إدارة الأقسام (Category Manager):

إضافة قسم

تعديل قسم

حذف قسم

إظهار/إخفاء القسم

إدارة الطلبات (Order Manager):

استلام الطلبات

تنفيذ الطلبات

تحديث حالة الطلب

إلغاء الطلب

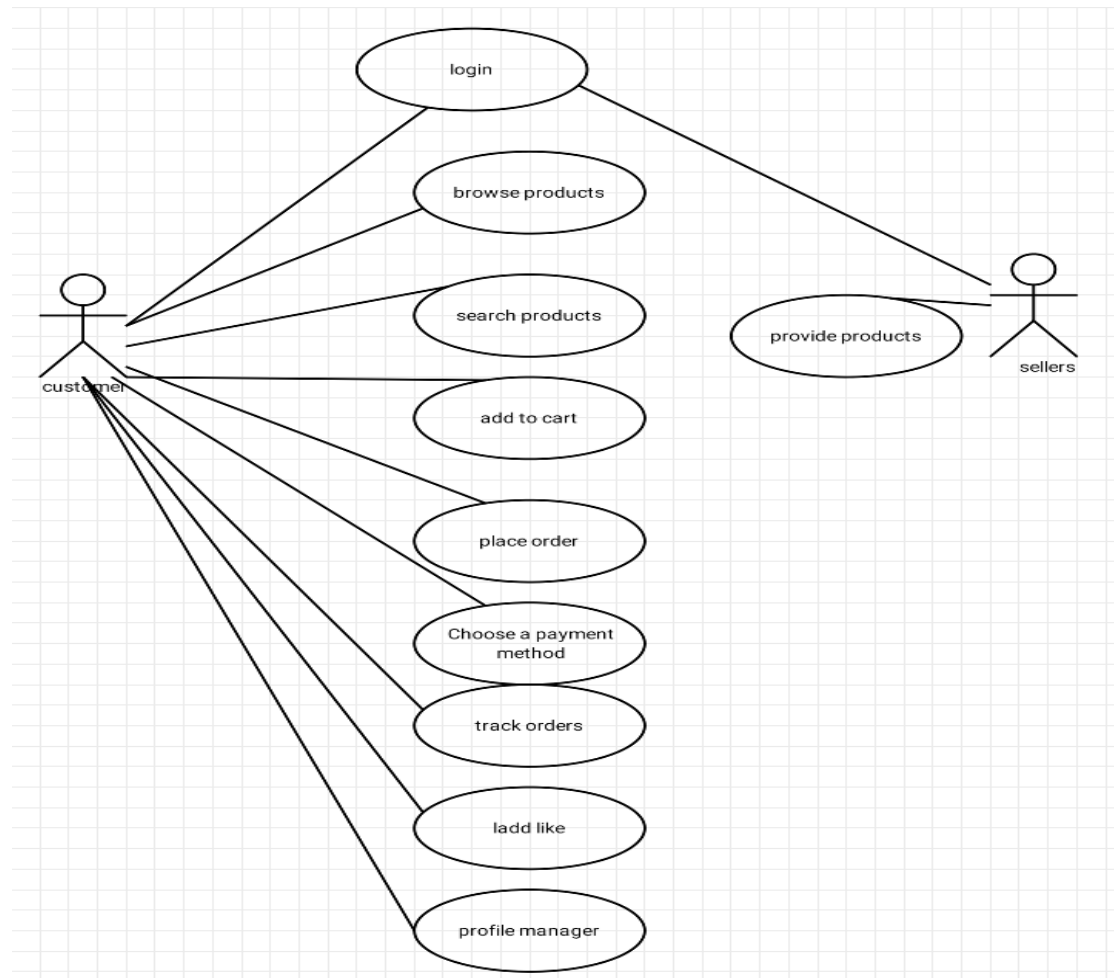
إدارة وسائل الدفع (Payment Method Manager):

تنوع وسائل الدفع

الدعم والتوصيل (Support & Delivery Team Manager)

إنشاء التقارير (Create Reports)

:Customer & Sellers-2



شرح المخطط :

الكائنات (Actors):

- العميل (Customer):

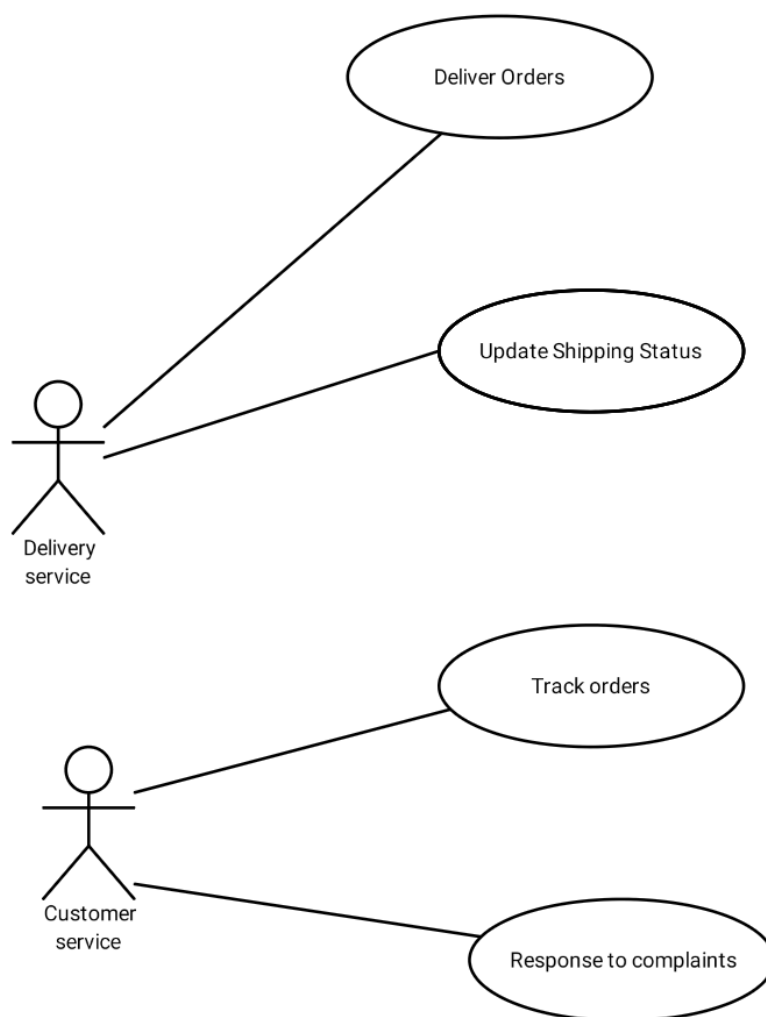
يقوم بـ:

- تسجيل الدخول
- تصفح المنتجات
- البحث
- إضافة للسلة
- إتمام الطلب
- اختيار طريقة الدفع
- تتبع الطلب
- الإعجاب بالمنتجات
- إدارة الملف الشخصي

البائع (Seller):

- يقدم المنتجات
- login (تسجيل الدخول): متاح للعميل والبائع

Service & Delivery Support -3



شرح المخطط:

Delivery service (خدمة التوصيل): 🚚

توصيل الطلبات

تحديث حالة الشحن

Customer service (خدمة العملاء): ☎️

تتبع الطلبات

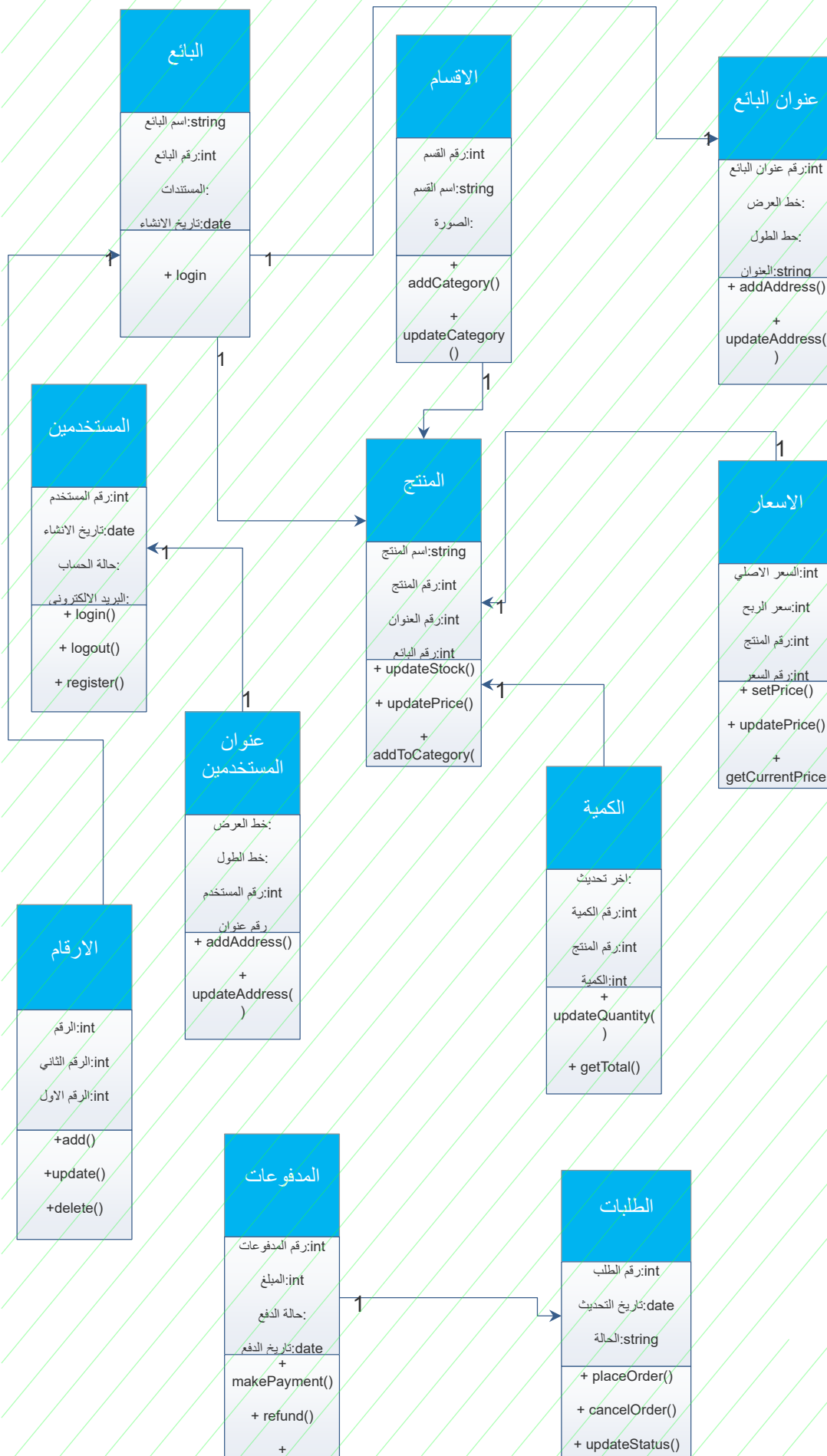
الرد على الشكاوى

: class diagram4.3

يُعد مخطط الكلاس (Class Diagram) من أهم أنواع مخططات UML، ويُستخدم بشكل أساسي في نمذجة وتصميم بنية النظام من خلال تمثيل الكائنات (Objects) والعلاقات بينها بطريقة منظمة.

يعرض هذا المخطط الكلاسات (Classes)، وهي بمثابة القوالب التي تُستخدم لإنشاء الكائنات، وتتضمن كل كلاس مجموعة من الخصائص (Attributes) والوظائف أو الدوال (Methods) التي تحدد سلوك الكائن.

يساعد Class Diagram في فهم الهيكل العام للنظام، والتفاعل بين مكوناته البرمجية، مما يُسهّل على المطورين كتابة الكود بطريقة واضحة ومنظمة. كما يُستخدم أيضًا في توثيق الأنظمة البرمجية وتعزيز عملية الصيانة والتطوير.

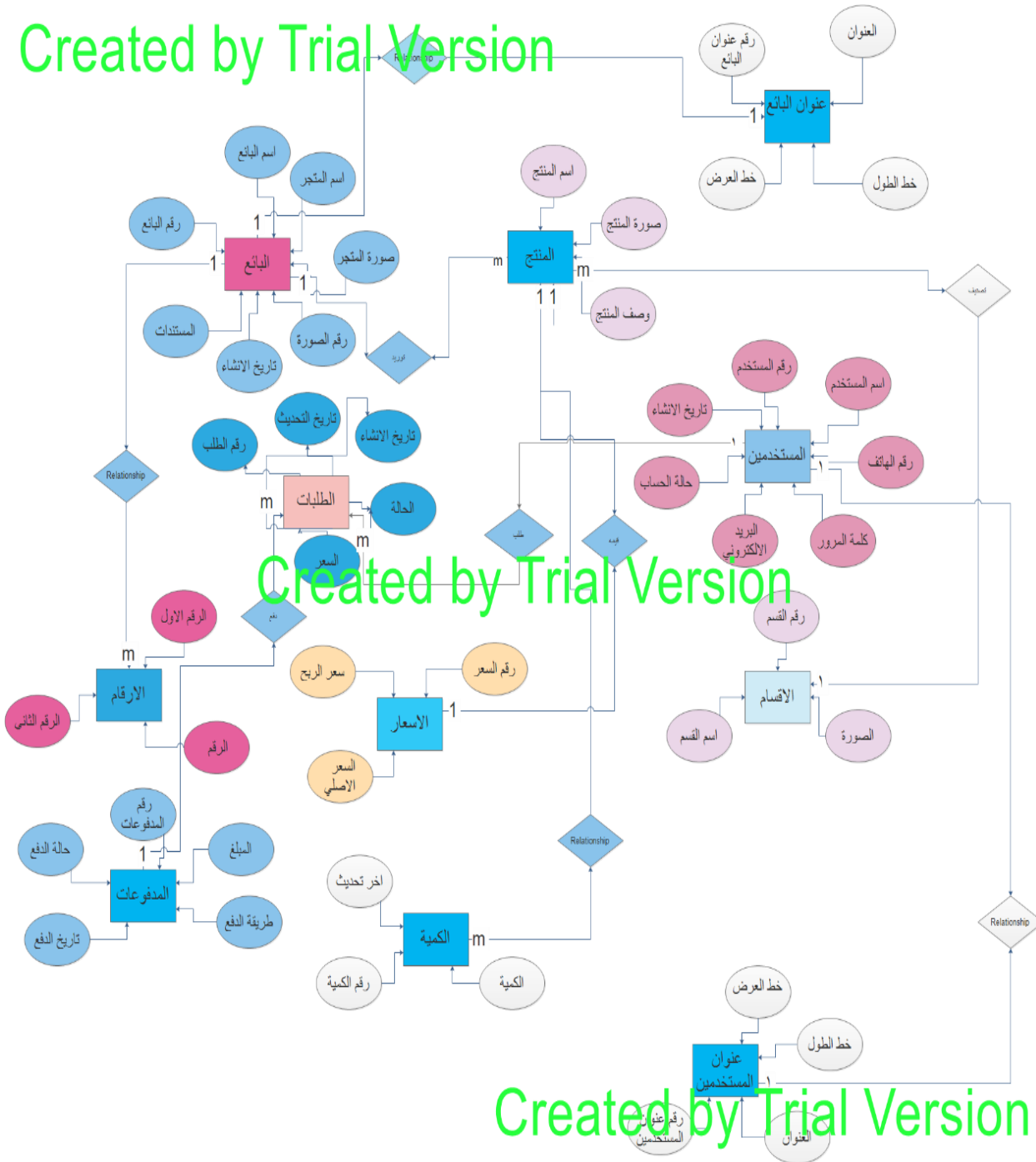


ERD 4.4

يُعد مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) أحد أهم أدوات تحليل وتصميم قواعد البيانات، حيث يساعد في تمثيل البيانات التي يتعامل معها النظام، والعلاقات بين هذه البيانات بطريقة رسومية واضحة.

يتكوّن المخطط من كيانات (Entities) تمثل الجداول الأساسية، وصفات (Attributes) تمثل أعمدة البيانات، وعلاقات (Relationships) توضّح كيفية ترابط الجداول ببعضها البعض.

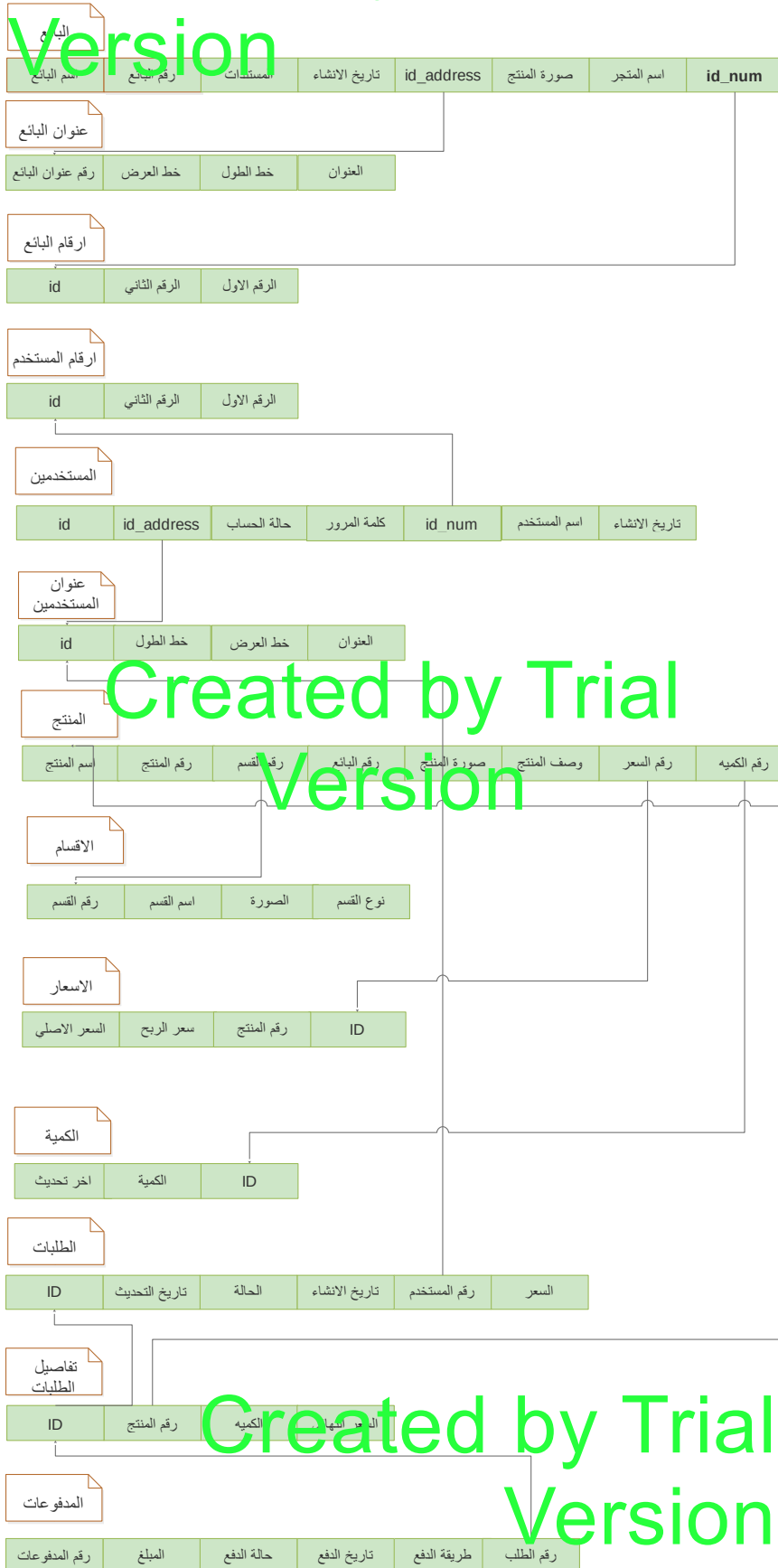
Created by Trial Version



Created by Trial Version

Created by Trial

Version



Created by Trial
Version

Created by Trial
Version

4.5 وصف الجداول:

وصف هيكل جداول قاعدة البيانات

الجدول: user

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
المفتاح الأساسي للمستخدم	INTEGER	id
اسم المستخدم	TEXT	name
رقم الهاتف (فريد)	TEXT UNIQUE	num
كلمة المرور	TEXT	pass
(فريد) البريد الإلكتروني	TEXT UNIQUE	email
(مفتاح خارجي) عنوان المستخدم	INTEGER	ud_id
(1: حالة الحساب) (افتراضي)	INTEGER	account_status
تاريخ إنشاء الحساب	TIMESTAMP	created_at

الجدول: category

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
المعرف الأساسي للفئة	INTEGER	id
اسم الفئة	TEXT	name
فئة رئيسية (مفتاح خارجي إلى نفس الجدول)	INTEGER	parent_id
صورة الفئة	TEXT	image

الجدول: product

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
المعرف الأساسي للمنتج	INTEGER	id
اسم المنتج	VARCHAR(255)	name
صورة المنتج	VARCHAR(500)	image
وصف المنتج	TEXT	description
القسم الفرعي	INTEGER	category_id
صاحب المنتج	INTEGER	seller_id
عنوان صاحب المنتج	INTEGER	address_id
معرف السعر	INTEGER	price_id
معرف المخزون	INTEGER	stock_id
(افتراضي: 1) هل هو منتج مميز	BOOLEAN	featured

الجدول: stock

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف المخزون	INTEGER	id
معرف المنتج المرتبط	INTEGER	product_id
الكمية المتوفرة	INT	quantity
آخر تحديث	TIMESTAMP	last_updated

الجدول: prices

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف السعر	INTEGER	id
معرف المنتج المرتبط	INTEGER	product_id
السعر الأصلي	REAL	original_price
سعر الربح	REAL	profit_price

الجدول: user_addresses

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف العنوان	INTEGER	id
معرف المستخدم	INTEGER	user_id
خط العرض	REAL	latitude
خط الطول	REAL	longitude
نص العنوان	TEXT	address

الجدول: user_balance

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف السجل	INTEGER	id
معرف المستخدم	INTEGER	user_id
الرصيد الحالي	REAL	balance

الجدول: numbers

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف الرقم	INTEGER	id
الرقم الأول	INTEGER	number1
الرقم الثاني	INTEGER	number2

الجدول: orders1

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف الطلب	INTEGER	id
معرف المستخدم	INTEGER	user_id
إجمالي السعر	REAL	total_price
حالة الطلب	TEXT	status
تاريخ الإنشاء	TIMESTAMP	created_at
تاريخ التحديث	TIMESTAMP	updated_at

الجدول: Order_Items

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف العنصر	INTEGER	Id
معرف الطلب	INTEGER	order_id
معرف المنتج	INTEGER	product_id
الكمية المطلوبة	INTEGER	Quantity
سعر العنصر	REAL	Price

الجدول: sellers

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف البائع	INTEGER	Id
اسم البائع	TEXT	Name
اسم المتجر	TEXT	store_name
صورة المتجر	TEXT	store_image
عنوان المتجر	TEXT	Address
السجل التجاري	TEXT	commercial_record
صورة الهوية	TEXT	id_image
وثائق أخرى	TEXT	Documents
(مفتاح خارجي) معرف العنوان	INTEGER	SAddress_id
(معرف الرقم) (مفتاح خارجي)	INTEGER	num_id
تاريخ الإنشاء	TIMESTAMP	created_at

الجدول: likes

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف الإعجاب	INTEGER	Id
معرف المستخدم	INTEGER	user_id
معرف المنتج	INTEGER	product_id
تاريخ الإعجاب	TEXT	created_at

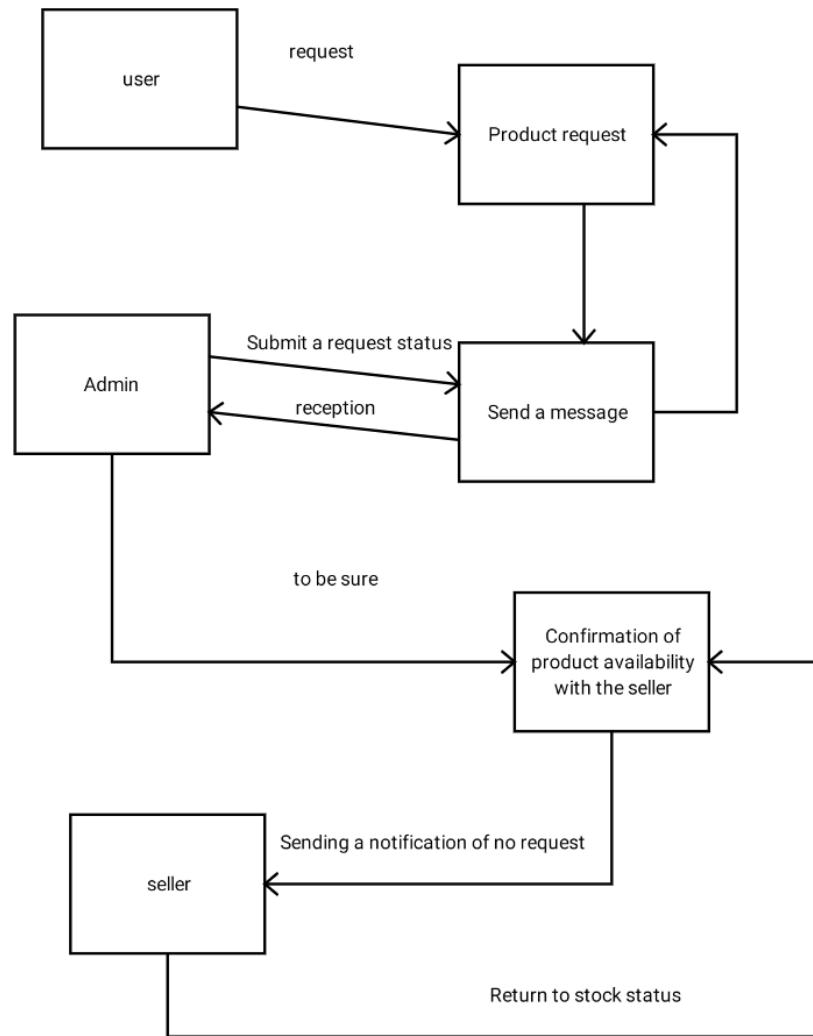
الجدول: seller_address

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف العنوان	INTEGER	Id
خط العرض	REAL	Latitude
خط الطول	REAL	Longitude
نص العنوان	TEXT	Address

الجدول: payment_methods

الوصف	نوع البيانات	اسم العمود
معرف وسيلة الدفع	INTEGER	Id
اسم الوسيلة	TEXT	Name
وصف الوسيلة	TEXT	Description
هل هي مفعلة	BOOLEAN	is_active

Data Flow Diagram4.6



شرح المخطط:

الصورة تمثل مخطط سير عملية طلب منتج بين المستخدم، المشرف (Admin)، والبائع (seller). إليك الشرح المفصل للخطوات بشكل مبسط ومفهوم:

1. المستخدم يطلب منتجًا: 🖥️👤

المستخدم يقوم بإرسال طلب منتج من خلال النظام.

2. النظام يستقبل الطلب:

النظام ينقل الطلب إلى وحدة "طلب المنتج" (Product request).

3. إرسال رسالة لإبلاغ الإدارة:

يتم إرسال رسالة للمشرف لإعلامه بوجود الطلب الجديد.

4. المشرف يستلم الطلب ويتابعه:

المشرف يستلم الإشعار ويقوم بـ:

إرسال حالة الطلب (Submit a request status) عبر النظام.

يتابع العملية عبر إرسال الطلب للبائع للتأكد.

5. التأكد من توفر المنتج:

يتم التحقق من توفر المنتج لدى البائع (Confirmation of product availability with the seller).

6. حالتين محتملتين:

✓ الحالة الأولى: المنتج متوفر

يتم إرجاع الحالة إلى "طلب المنتج" وتتابع العملية (مثل إعلام المستخدم أو تجهيز المنتج).

✗ الحالة الثانية: المنتج غير متوفر

يتم إرسال إشعار بعدم توفر الطلب إلى الادمن.

بعدها يُحدث النظام حالة المنتج .

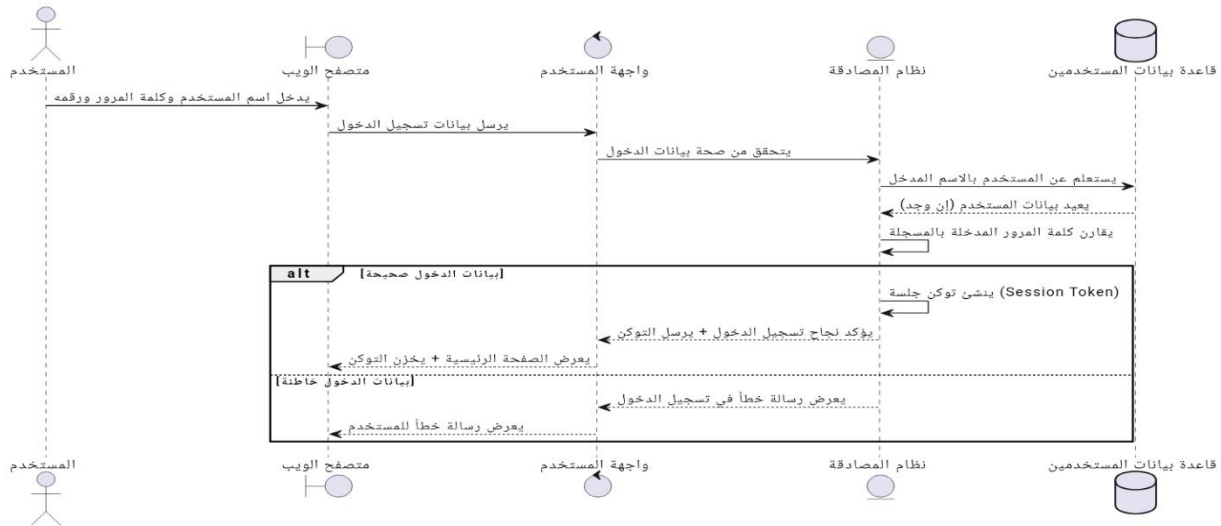
:Sequence diagram4.7

Sequence Diagram (مخطط التسلسل) أحد مخططات UML المهمة، ويُستخدم لتمثيل تسلسل التفاعلات بين الكائنات (Objects) في النظام عبر الزمن.

يُظهر هذا المخطط الرسائل المتبادلة بين الكائنات لتحقيق وظيفة أو سيناريو معين، ويُبرز ترتيب هذه الرسائل بطريقة عمودية، حيث يبدأ من الأعلى إلى الأسفل بترتيب زمني.

يساعد Sequence Diagram في فهم كيفية تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض، ويساهم في توضيح منطق تنفيذ العمليات والخطوات التي يمر بها النظام أثناء تنفيذ مهمة معينة، مثل عملية تسجيل الدخول أو تنفيذ طلب شراء.

-تسجيل دخول المستخدم:



شرح تسلسل عملية تسجيل الدخول (Login Process):

هذا المخطط يصف بالتفصيل عملية تسجيل الدخول (login)، وهي إحدى حالات الاستخدام الرئيسية في مخطط حالات الاستخدام السابق.

١. البدء:

- المستخدم يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور عبر متصفح الويب.
- متصفح الويب يرسل بيانات تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم.
- واجهة المستخدم يرسل بيانات تسجيل الدخول إلى نظام المصادقة.

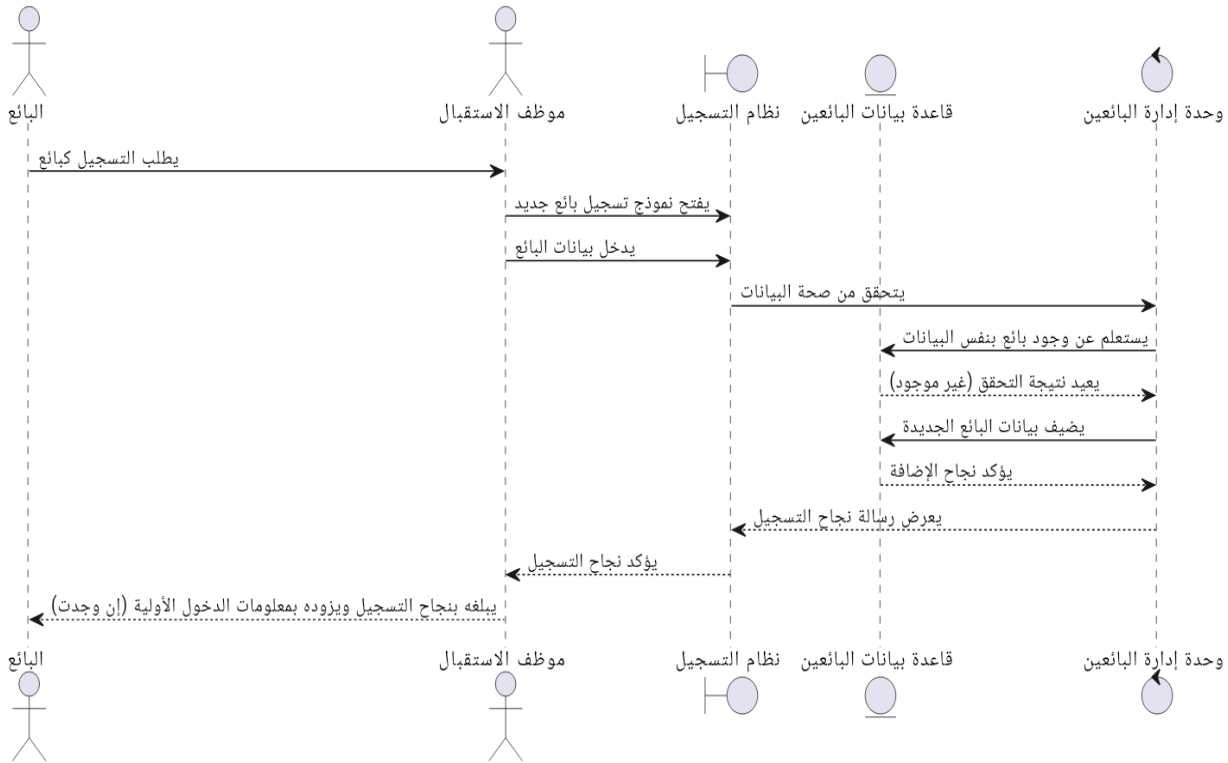
٢. التحقق من البيانات:

- نظام المصادقة يتحقق من صحة بيانات الدخول (الاسم وكلمة المرور).
- نظام المصادقة يستعلم عن المستخدم بالاسم المدخل من قاعدة بيانات المستخدمين.
- قاعدة بيانات المستخدمين يعيد بيانات المستخدم (إن وجد) إلى نظام المصادقة.
- نظام المصادقة يقارن كلمة المرور المدخلة بالمسجلة.

٣. الفرع البديل (Alt - بناءً على نتيجة المقارنة):

- إذا كانت بيانات الدخول صحيحة (alt [بيانات الدخول صحيحة]):
 - نظام المصادقة ينشئ توكن جلسة (Session Token). هذا التوكن هو بمثابة "تصريح دخول" مؤقت للمستخدم.
 - نظام المصادقة يؤكد نجاح تسجيل الدخول + يرسل التوكن إلى واجهة المستخدم.
 - واجهة المستخدم يعرض الصفحة الرئيسية + يخزن التوكن في متصفح الويب (للحفاظ على حالة تسجيل الدخول).
 - متصفح الويب يخزن التوكن كحافضة.
 - إذا كانت بيانات الدخول خاطئة (alt [بيانات الدخول خاطئة]):
 - نظام المصادقة يعرض رسالة خطأ في تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم.
 - واجهة المستخدم يعرض رسالة خطأ للمستخدم عبر متصفح الويب.
-

-تسجيل بائع جديد:



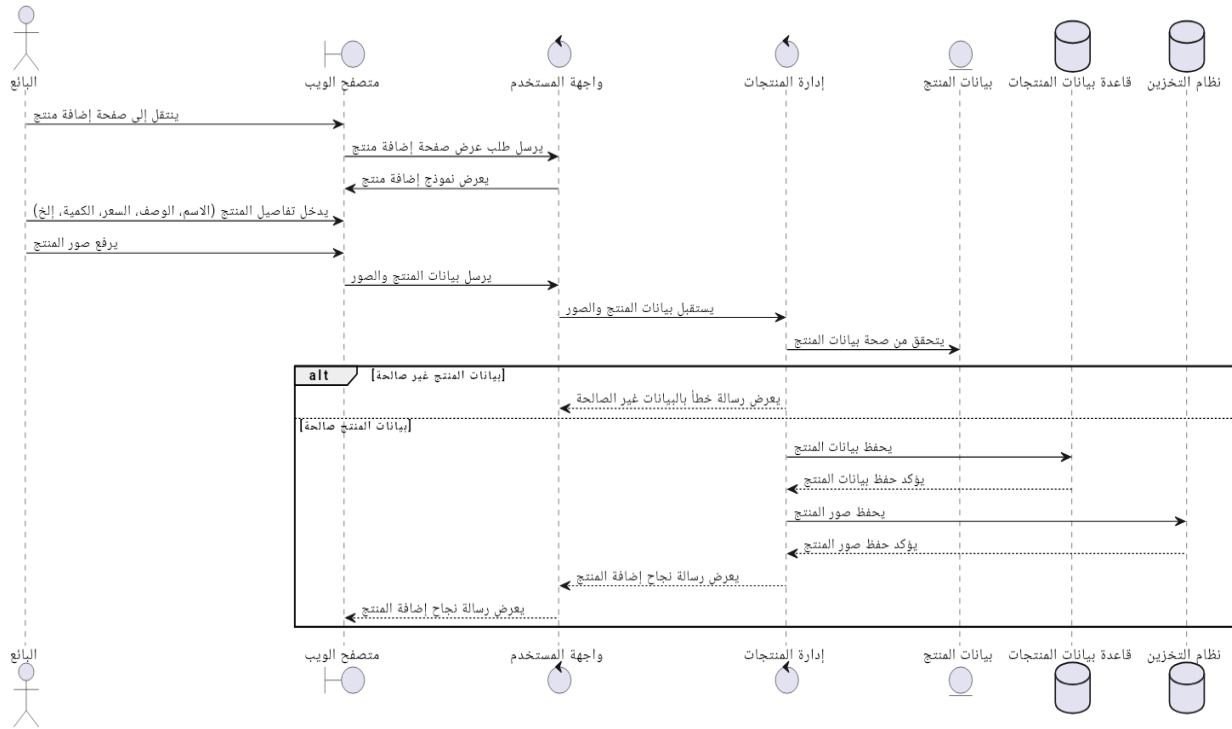
شرح تسلسل عملية تسجيل بائع جديد (New Seller Registration Process):

هذا المخطط يصف بالتفصيل عملية تسجيل بائع جديد في النظام، وهي وظيفة مهمة للسماح للبائعين بالانضمام وتقديم منتجاتهم.

١. **طلب التسجيل:**
 - البائع يطلب التسجيل كبائع من موظف الاستقبال.
٢. **بدء عملية التسجيل:**
 - موظف الاستقبال يفتح نموذج تسجيل بائع جديد في نظام التسجيل.
٣. **إدخال البيانات:**
 - موظف الاستقبال يدخل بيانات البائع في نظام التسجيل (من خلال النموذج الذي قُتِح).
٤. **التحقق من البيانات وتأكد التسجيل:**
 - نظام التسجيل يتحقق من صحة البيانات.
 - نظام التسجيل يستعلم عن وجود بائع بنفس البيانات من قاعدة بيانات البائعين (للتأكد من عدم وجود تكرار).
 - قاعدة بيانات البائعين يعيد نتيجة التحقق (غير موجود) إلى نظام التسجيل (إذا لم يجد بائعاً بنفس البيانات).
 - نظام التسجيل يضيف بيانات البائع الجديدة إلى وحدة إدارة البائعين.

- وحدة إدارة البائعين يؤكد نجاح الإضافة إلى نظام التسجيل.
- نظام التسجيل يعرض رسالة نجاح التسجيل إلى موظف الاستقبال.
- ٥. إبلاغ البائع وتزويده بالمعلومات:
- موظف الاستقبال يؤكد نجاح التسجيل إلى البائع.
- موظف الاستقبال يُبلغ البائع بنجاح التسجيل ويزوده بمعلومات الدخول الأولية (إن وجدت).

-إضافه منتج جديد:



شرح تسلسل عملية إضافة منتج (Add Product Process):

هذا المخطط يصف بالتفصيل عملية إضافة منتج جديد بواسطة البائع إلى نظام التجارة الإلكترونية، وهي إحدى الوظائف الرئيسية للبائعين الموضحة في مخطط حالات الاستخدام.

١. طلب إضافة المنتج:

- البائع ينتقل إلى صفحة إضافة منتج (عادةً عبر متصفح الويب الخاص به).
- متصفح الويب يرسل طلب عرض صفحة إضافة منتج إلى واجهة المستخدم.
- واجهة المستخدم يعرض نموذج إضافة منتج إلى متصفح الويب.

٢. إدخال البيانات ورفع الصور:

- البائع يدخل تفاصيل المنتج (مثل الاسم، الوصف، السعر، الكمية، إلخ) في النموذج.
- البائع يرفع صور المنتج عبر الواجهة.
- متصفح الويب يرسل بيانات المنتج والصور إلى واجهة المستخدم.

○ واجهة المستخدم يستقبل بيانات المنتج والصور.
٣. التحقق من البيانات:

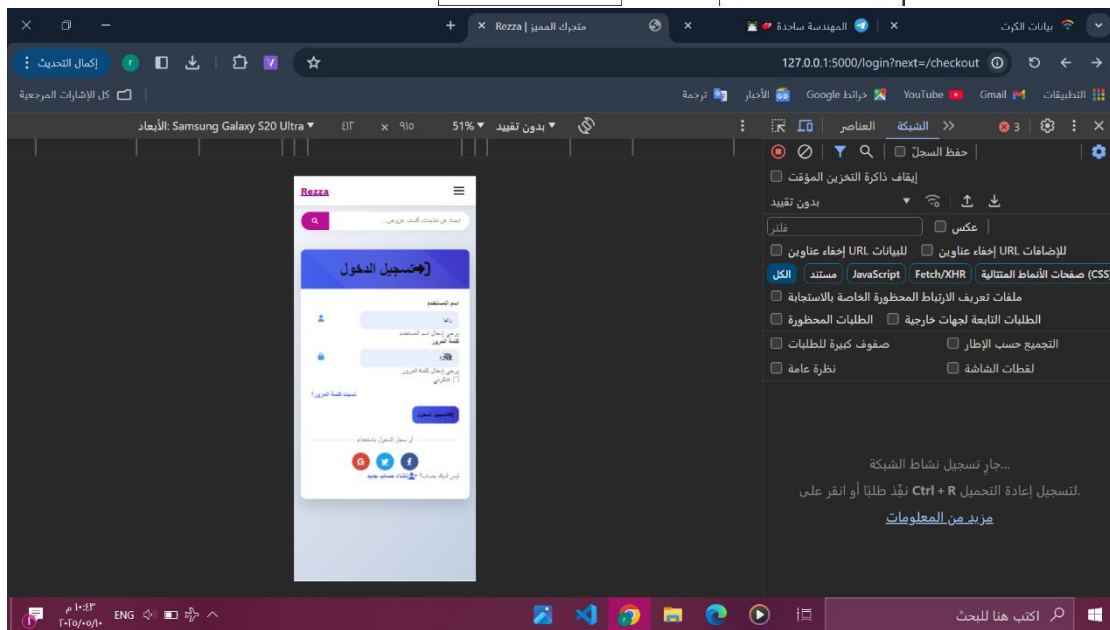
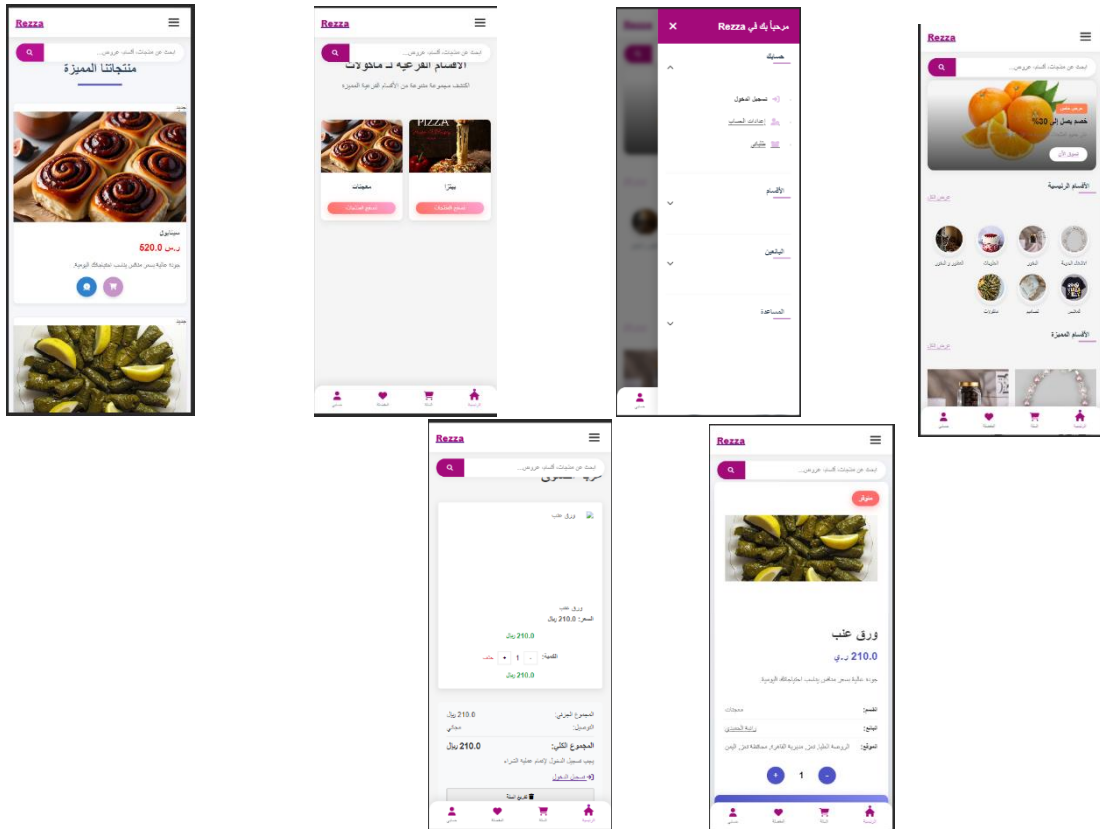
○ واجهة المستخدم يتحقق من صحة بيانات المنتج.

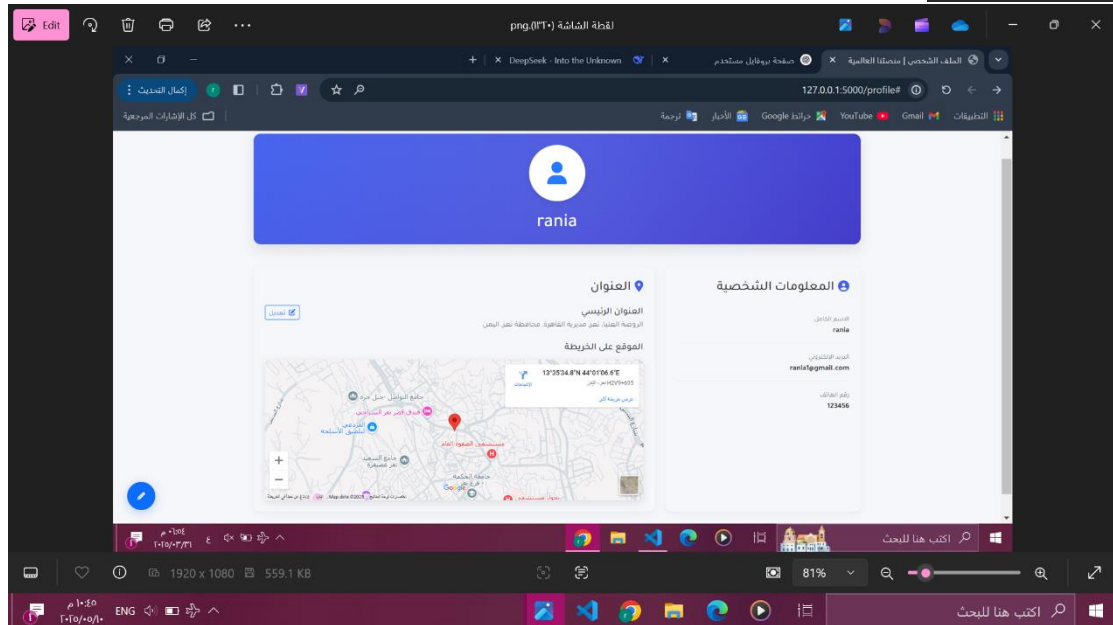
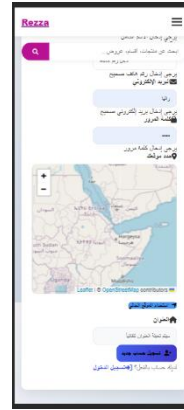
٤. الفرع البديل (Alt - بناءً على نتيجة التحقق):

- إذا كانت بيانات المنتج غير صالحة (alt [بيانات المنتج غير صالحة]):
 - واجهة المستخدم يعرض رسالة خطأ بالبيانات غير الصالحة إلى متصفح الويب.
- إذا كانت بيانات المنتج صالحة (alt [بيانات المنتج صالحة]):
 - واجهة المستخدم يحفظ بيانات المنتج في قاعدة بيانات المنتجات.
 - قاعدة بيانات المنتجات يؤكد حفظ بيانات المنتج إلى واجهة المستخدم.
 - واجهة المستخدم يحفظ صور المنتج في نظام التخزين (وهو نظام خاص بتخزين الملفات الكبيرة كالصور).
 - نظام التخزين يؤكد حفظ صور المنتج إلى واجهة المستخدم.
 - واجهة المستخدم يعرض رسالة نجاح إضافة المنتج إلى متصفح الويب.

الباب الخامس: تطبيق النظام وواجهة المستخدم

5.1 : واجهة الموقع (المستخدم)





5.2 واجهة الادمن:

The Admin Dashboard is displayed in a web browser window. The sidebar on the left contains a menu with the following items: Dashboard, Products, Categories, Customer, Users, Address, orders, Profile, Register, signin, and Sign out. The main content area is titled 'لوحة التحكم' (Control Panel) and includes several widgets: a 'المعامله' (Transactions) widget showing 1244 transactions with a 12% increase, a 'المستخدمين الإداريين' (Admin Users) widget showing 8 users with an 8% decrease, and a 'آخر العمليات' (Recent Operations) widget listing recent actions. A 'تقرير المبيعات الأخير' (Latest Sales Report) widget is also present, showing a line graph of sales over time.

-عرض المنتجات

The Admin Product Display page shows a table of products with the following columns: #, الصورة (Image), الاسم (Name), الوصف (Description), السعر (Price), الكمية (Quantity), الفئة (Category), البائع (Seller), العنوان (Address), الحالة (Status), and الإجراءات (Actions). The table lists five products, each with a unique ID, image, name, description, price, quantity, category, seller, address, and status. The actions column for each product includes buttons for 'تعديل' (Edit), 'حذف' (Delete), and 'إلغاء' (Cancel).

#	الصورة	الاسم	الوصف	السعر	الكمية	الفئة	البائع	العنوان	الحالة	الإجراءات
15		شموع عطرية منزلية	... مناسبتك احتياجك اليومية	400.0 \$ 420.0 \$	4	الشموع المنزلية	رائية الحميدي	الروضة العليا، تهر، مديرية القاهرة، محافظة تهر، اليمن	متوفر	تعديل، حذف، إلغاء
14		ورق عنب	... مناسبتك احتياجك اليومية	200.0 \$ 210.0 \$	50	معلبات	رائية الحميدي	الروضة العليا، تهر، مديرية القاهرة، محافظة تهر، اليمن	متوفر	تعديل، حذف، إلغاء
13		كوكيز	... مناسبتك احتياجك اليومية	200.0 \$ 220.0 \$	20	الكيك	رائية الحميدي	الروضة العليا، تهر، مديرية القاهرة، محافظة تهر، اليمن	متوفر	تعديل، حذف، إلغاء
12		بيتزا الخضار	... مناسبتك احتياجك اليومية	3500.0 \$ 3600.0 \$	12	بيتزا	rania hameed	الروضة العليا، تهر، مديرية القاهرة، محافظة تهر، اليمن	متوفر	تعديل، حذف، إلغاء
11		سباويل	... مناسبتك احتياجك اليومية	500.0 \$ 520.0 \$	13	معلبات	rania hameed	الروضة العليا، تهر، مديرية القاهرة، محافظة تهر، اليمن	متوفر	تعديل، حذف، إلغاء

إضافة منتج جديد

الاسم:

الوصف:

السعر الأصلي:

السعر بعد الخصم:

التصنيف:

المصدر:

تدريج الصور: تدريج الفيديو:

القطعة المرفوعة:

نوع القطعة المرفوعة:

المتاح:

نوع الدفع:

التعليق:

Admin

Dashboard

PAGES

- Products
- Categories
- Customer
- Users
- Address
- orders
- Profile
- Register
- signin
- Sign out

عرض الأقسام

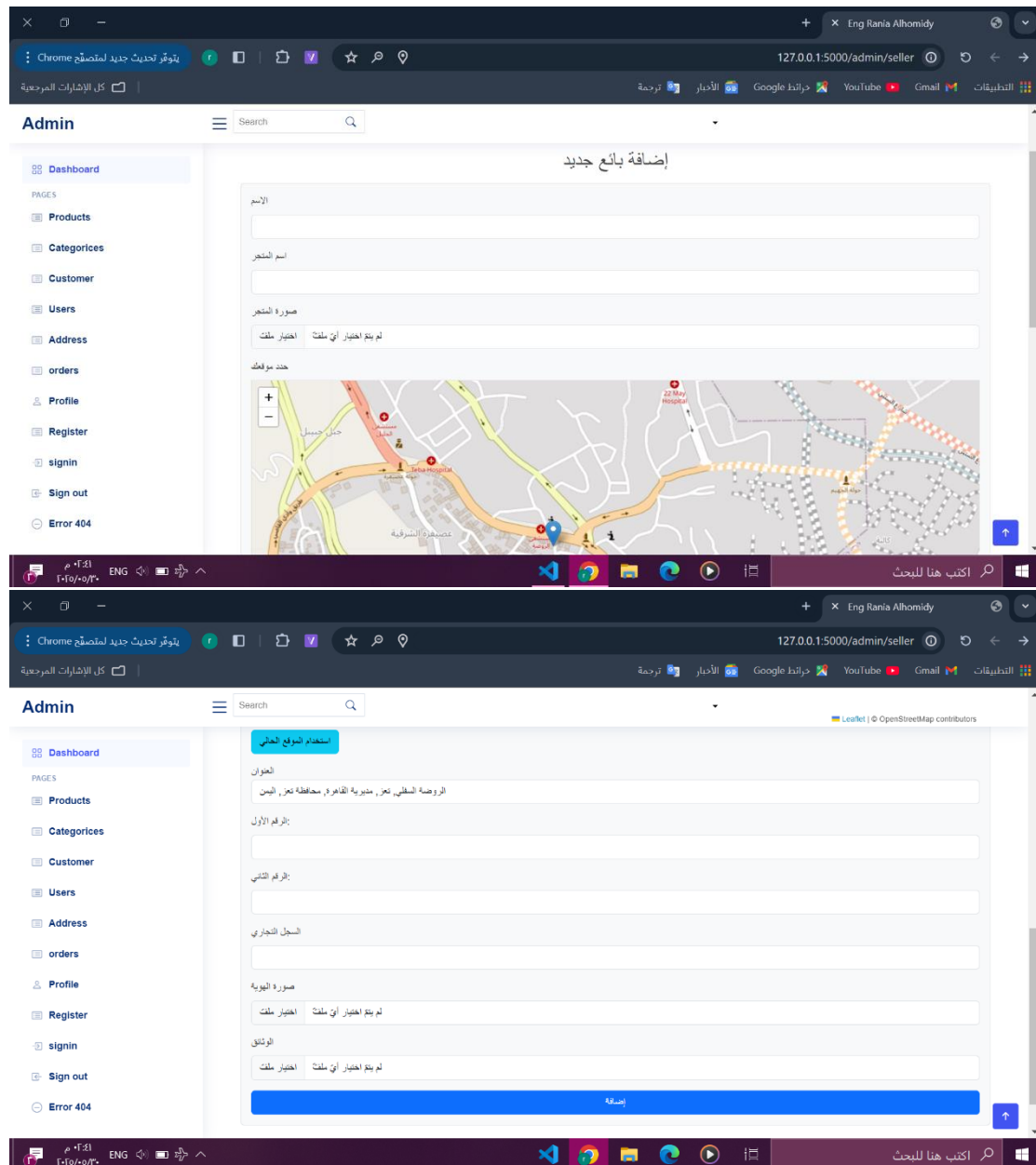
المخفية الظاهرة الكل إضافة قسم

#	الصورة	اسم القسم	التصنيف	عدد المنتجات	الحالة	الإجراءات
49		coffee	مأكولات	منتج 1	ظاهر	تعديل حذف إضافة إزالة
53		import	البخور	منتج 0	ظاهر	تعديل حذف إضافة إزالة
30		vevc	لباسي	منتج 0	ظاهر	تعديل حذف إضافة إزالة
34		الاشغال اليدوية	لباسي	منتج 0	ظاهر	تعديل حذف إضافة إزالة
31		البخور	لباسي	منتج 0	ظاهر	تعديل حذف إضافة إزالة

-اضافه قسم

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/admin/cate'. The page title is 'Admin'. On the left, there is a sidebar menu with the following items: Dashboard, Products, Categories, Customer, Users, Address, orders, Profile, Register, signin, and Sign out. The main content area is titled 'إضافة فئة جديدة' (Add New Category). It contains a form with the following fields: 'اسم القسم' (Category Name) with a text input, 'قسم رئيسي (اختياري)' (Main Category (Optional)) with a dropdown menu showing '-- بدون --', 'حالة الظهور' (Display Status) with a dropdown menu showing 'مُظَاهَر', and 'صورة القسم' (Category Image) with two radio buttons: 'اختيار ملف' (Select File) and 'لم يتم اختيار أي ملف' (No file selected). Below these fields is a yellow button labeled 'اضافة قسم' (Add Category). At the bottom right of the form area is a blue button with an upward arrow. The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar, and several application icons. The system tray on the right shows the date and time as '10/10/2020' and '10:10'.

-اضافه بائع



-عرض البائع

Admin

Dashboard

PAGES

- Products
- Categories
- Customer
- Users
- Address
- orders
- Profile
- Register
- signin
- Sign out

قائمة البائعين

إضافة بائع جديد

#	صورة المتجر	اسم المتجر	اسم البائع	معلومات الاتصال	البريد الإلكتروني	المستندات	تاريخ الإنشاء	عدد المنتجات	الموقع	الإجراءات
4	صورة المتجر	e-shop	رانيا الحميدي	0777333777 الروضة العليا، تعز، مديرية القاهرة، محافظة تعز، اليمن	rania	عرض	2025-04-06 14:17:13	7 منتج	عرض على الخريطة	تعديل حذف
2	صورة المتجر	rania shop	rania hameed	0777333777 الروضة العليا، تعز، مديرية القاهرة، محافظة تعز، اليمن	rania	عرض	2025-04-04 20:54:32	8 منتج	عرض على الخريطة	تعديل حذف

Designed and Developer by Rania Alhomidy

-عرض المستخدمين

Admin

Dashboard

PAGES

- Products
- Categories
- Customer
- Users
- Address
- orders
- Profile
- Register
- signin
- Sign out
- Error 404

قائمة المستخدمين

#	الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني	العنوان	الموقع	الإجراءات
1	رانيا	0777333777	rania@gmail.com	الروضة العليا، تعز، مديرية القاهرة، محافظة تعز، اليمن	-	تعديل حذف
2	rania	123456	rania1@gmail.com	الروضة العليا، تعز، مديرية القاهرة، محافظة تعز، اليمن	عرض	تعديل حذف
15	am	1264555	support@4you.com	'Usayfirah ash Sharqiyah, Ta'izz, Al Qahirah District, Ta'izz Governorate, Yemen	عرض	تعديل حذف

Designed and Developer by Rania Alhomidy